

Cours de Cryptographie

Auteur : Gerald Gavin

UCBL - Polytech - 5A informatique

Ce support du cours de cryptographie est destiné aux étudiants de 5A informatique de Polytech-lyon. L'objectif de ce cours (20h eqTD) n'est pas de former des cryptologues mais de sensibiliser les étudiants à cette discipline et éventuellement de susciter des vocations. Les pré-requis nécessaires à la compréhension de ce fascicule sont minimales : un peu d'arithmétique et de théorie de la complexité. La rigueur est parfois volontairement sacrifiée à l'intuition et aux idées. Mais, l'enseignant, la BU ainsi qu'internet sont à votre disposition pour tout approfondissement. Il est entendu, que ce fascicule n'est qu'un support de cours et ne dispense en aucun cas les étudiants de leur présence, entre autres, pour avoir une correction des exercices et des schémas explicatifs.

Chapitre 1

Rappels d'arithmétique

Nous rappellerons les rudiments d'arithmétique modulaire utilisés dans la plupart des cryptosystèmes basés sur la factorisation. Le théorème de Fermat-Euler étant le résultat principal présenté dans ce chapitre.

Pré-requis. Résultats et notion de base en arithmétique : nombres premiers, décomposition en nombres premiers, pgcd, algorithme Euclide, ...

1.1 Rappels

- Un entier $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ est premier s'il n'est divisible que par 1 et lui-même. On remarquera que 1 n'est pas premier
- Il existe une infinité de nombres premiers.
- Tout entier n s'écrit de façon unique comme produit de nombres premiers (sans tenir compte de l'ordre des facteurs).
- Le nombre d'entier premiers inférieurs à n est noté $li(n)$. On montre que :

$$li(n) \approx \frac{n}{\ln n}$$

Autrement dit, si l'on choisit aléatoirement un entier plus petit que n , la probabilité qu'il soit premier est proche de $1/\ln n$.

1.2 Fonction d'Euler

1.2.1 Définition

La fonction d'Euler $\phi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ joue un rôle fondamental en arithmétique. $\phi(n)$ est simplement le nombre d'entiers qui sont à la fois plus petit que n et premiers avec n .

Définition 1. La fonction d'Euler $\phi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est définie par :

$$\phi(n) = |\{x \in \{1, \dots, n-1\} | \text{pgcd}(x, n) = 1\}|$$

Exemple.

- $\phi(7) = |\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}| = 6$
- $\phi(15) = |\{1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14\}| = 8$

1.2.2 Comment calculer $\phi(n)$?

Le calcul de $\phi(n)$ peut se faire à l'aide de l'algorithme naïf suivant :

CalculNaifPhi(n)

- $\phi := 0$
- **pour** $i := 1$ à $n - 1$
 - si** $\text{pgcd}(i, n) = 1$
 - $\phi ++$
- **retourner** ϕ

Exercice 1. Quelle est la complexité de cet algorithme (mesurée par rapport à la taille de l'entrée, i.e. le nombre de bits de la représentation binaire de n ?

Cet algorithme est trop lent pour être utile en pratique. On peut difficilement l'utiliser pour des nombres supérieurs à 10^{15} ce qui est très en deçà de nos besoins cryptographiques. Euler nous propose une formule qui nous donne $\phi(n)$ à partir de la factorisation de n .

Proposition 1. Soit $p_1^{e_1} \cdots p_r^{e_r}$ la décomposition en nombre premiers de n . On a

$$\phi(n) = \prod_{i=1}^r (p_i - 1)p_i^{e_i-1}$$

Exercice 2. Soit p, q deux nombres premiers. Montrer en utilisant la formule précédente que $\phi(p) = p - 1$, $\phi(pq) = (p - 1)(q - 1)$? Vérifier ceci expérimentalement.

Si l'on choisit un entier n aléatoirement, la formule d'Euler ne nous aide pas beaucoup pour calculer $\phi(n)$ car il est nécessaire de connaître la factorisation de n . Or il n'existe pas (à notre connaissance) d'algorithme rapide de factorisation. Cependant, cette formule nous permet de générer rapidement des couples $(n, \phi(n))$ où n est un grand entier.

Exercice 3. Comment générer des couples $(n, \phi(n))$ avec $n = pq$ produit de deux grands entiers premiers ?

1.3 Théorème de Bezout

Le théorème de Bézout est un résultat fondamental en arithmétique. La plupart des résultats simples peuvent être démontrés en utilisant ce résultat.

Théorème 1. Soient $a, b \in \mathbb{Z}$. On a $\text{pgcd}(a, b) = 1$ si et seulement si $\exists u, v \in \mathbb{Z}$, tels que $au + bv = 1$.

Démonstration. ($\Rightarrow$) Supposons $\text{pgcd}(a, b) = 1$. Notons D l'ensemble des entiers de la forme $au + bv$. Si n et m appartiennent à D , alors le reste de la division de n par m (qui s'écrit $n - qm$) aussi. Donc tous les reste r_i obtenus avec l'algorithme d'Euclide (revoir cet algo) appartiennent à D donc $\text{pgcd}(a, b) = 1$ appartient à D .

($\Leftarrow$) Supposons $\exists u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $au + bv = 1$. Raisonnons par l'absurde en supposant que $\text{pgcd}(a, b) = d > 1$. Comme a et b sont multiples de d , tout élément de D est aussi multiple de d . Donc 1 n'est pas élément de D . Contradiction.

□

□

Exercice 4. Trouver $u, v \in \mathbb{Z}$ dans les cas $a = 10, b = 21$ et $a = 10, b = 15$.

Exercice 5. Montrer que si $\text{pgcd}(a, b) = d$ alors $\exists u, v \in \mathbb{Z}$, tels que $au + bv = d$.

Exercice 6. Montrer que si $\text{pgcd}(a, b) = d$ alors $\nexists u, v \in \mathbb{Z}$, tels que $au + bv = d' < d$.

Les entiers u, v sont appelés coefficients de Bézout. Il reste à savoir comment les trouver efficacement pour des grands nombres. Le fameux algorithme d'Euclide permet de trouver efficacement le pgcd de deux entiers. Il peut être *étendu* pour renvoyer aussi les coefficients de Bézout.

EuclideEtendu(a, b)

- si $b = 0$
 retourner ($a, 1, 0$)
- $(d', x', y') \leftarrow \text{EuclideEtendu}(b, a \bmod b)$
- $(d, x, y) \leftarrow (d', y', x' - \lfloor a/b \rfloor y')$
- **retourner** (d, x, y)

Exercice 7. Vérifier cet algo "à la main".

Le théorème de Bézout est notamment à la base du théorème de Gauss.

Théorème 2. (Gauss). Soient a, b, c des entiers non-nuls tels que $\text{pgcd}(a, b) = 1$. Si $a|bc$ alors $a|c$

Démonstration. D'après Bezout, $\exists u, v \in \mathbb{Z}$ tq $au + bv = 1$.

Donc $auc + bvc = c$

Or $a|bc \Rightarrow \exists k \in \mathbb{Z}$ tel que $bc = ka$

Donc $a(uc + vk) = c$

$\Rightarrow a|c$

□

□

Corollaire. Si $a|bc$ et a premier alors $a|b$ ou $a|c$.

1.4 Congruence

Dans cette section, nous généralisons ce que nous connaissons sur les nombres pairs et impairs (dans ce cas on travaille *modulo* 2). Par exemple, la somme de deux nombres pairs ou impairs est paire. Ceci s'écrit $0 + 0 \equiv 1 + 1 \pmod{2}$. De même, le produit de deux nombres pairs est pair, celui de deux nombres impairs est impair et celui d'un nombre pair et impair est pair. Ceci s'écrit respectivement par $0 \times 0 \equiv 0 \pmod{2}$, $1 \times 1 \equiv 1 \pmod{2}$ et $0 \times 1 \equiv 0 \pmod{2}$.

1.4.1 Définition

Soient a, b, n trois entiers (on pourra supposer n strictement positif). La notation $a \equiv b \pmod{n}$ (qui se lit "*a congru à b modulo n*") signifie que $a - b$ est un multiple de n ou de manière équivalente

$$a \equiv b \pmod{n} \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z}, a = b + kn$$

On vérifie que cette relation de congruence est une relation d'équivalence :

1. $a \equiv a \pmod{n}$ (réflexivité)
2. $a \equiv b \pmod{n} \Rightarrow b \equiv a \pmod{n}$ (symétrie)
3. $a \equiv b \pmod{n}$ et $b \equiv c \pmod{n} \Rightarrow a \equiv c \pmod{n}$ (transitivité)

Exercice 8. Vérifier que cette relation (*modulo* n) d'équivalence possède n classes d'équivalence et que les entiers $0, 1, \dots, n-1$ appartiennent à des classes d'équivalence différentes.

De plus, cette relation d'équivalence est compatible avec les opérations arithmétiques :

Proposition 2. Si $a \equiv a' \pmod{n}$ et si $b \equiv b' \pmod{n}$ alors :

- $a + b \equiv a' + b' \pmod{n}$
- $ab \equiv a'b' \pmod{n}$

Exercice 9. Prouver ce résultat et testez-le sur quelques exemples.

Ce résultat signifie (en vulgarisant quelque peu) qu'il suffit de connaître les variables *modulo* n pour évaluer une expression arithmétique *modulo* n .

1.4.2 Lien entre "*modulo*" et "*reste de la division*"

Une fois n'est pas coutume, nous allons introduire de l'ambiguïté en notant $a \bmod n$ le reste de la division de a par n . Autrement dit, $a \bmod n$ est l'unique entier de $\{0, \dots, n-1\}$ vérifiant $a = kb + (a \bmod n)$ avec $k \in \mathbb{Z}$. La proposition suivante indique le lien entre les deux emplois de $\bmod$.

Proposition 3. On montre que :

1. $a \bmod n \equiv a \pmod{n}$
2. $a \equiv b \pmod{n}$ si et seulement si $a \bmod n = b \bmod n$

Exercice 10. *Prouver ce résultat.*

En couplant ceci avec le proposition ??, on peut écrire que :

Proposition 4. *On montre que :*

1. $(a + b) \bmod n = (a \bmod n + b \bmod n) \bmod n$
2. $(ab) \bmod n = ((a \bmod n)(b \bmod n)) \bmod n$

Exercice 11. *Prouver le resultat précédent. On pourra utiliser le résultat évident suivant : si $a \equiv b \pmod{n}$ et $0 \leq a, b < n$ alors $a = b$.*

En vulgarisant légèrement, lorsque l'on veut calculer une expression arithmétique modulo n , on peut calculer normalement (sur $\mathbb{Z}$) et faire un modulo n à la fin (reste de la division par n) ou après chaque opération. Ceci peut permettre d'accélérer les calculs en empêchant que les nombres deviennent trop grands.

Exemple 1. $(2059 * 9876 * 1234 + 1004) \bmod 5 = (4 * 1 * 4 + 4) \bmod 5 = (16 \bmod 5 + 4 \bmod 5) \bmod 5 = (4 + 1) \bmod 5 = 0$

Exercice 12. *Calculer "à la main", en utilisant ce qui précède, $4^{2019} \bmod 5$.*

1.5 Théorème de Fermat-Euler

1.5.1 The résultat

Commençons par une version restreinte du théorème de Fermat.

Théorème 3. (*petit théorème de Fermat*). *Pour tout $x \in \mathbb{Z}$ et tout entier n premier*

$$x^n \equiv x \pmod{n}$$

Démonstration. Supposons $x \geq 0$ et raisonnons par récurrence. Si $x = 0$, la proposition est vraie. Supposons que $x^n \equiv x \pmod{n}$ (hypothèse de récurrence). Comme $(x + 1)^n = x^n + n(\dots) + 1$ (binôme de Newton), on a bien $(x + 1)^n \equiv x^n + 1 \equiv x + 1 \pmod{n}$.

□

□

Exemple 2. $4^5 = 1024 \equiv 4 \pmod{5}$.

Le corollaire du résultat précédent est que pour tout x premier avec n (cad x inversible dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$)

$$x^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$$

Ce résultat peut-il se généraliser à des n non premiers ? La réponse est oui mais en interprétant $n - 1$ comme égal à $\phi(n)$ lorsque n est premier.

Théorème 4. (*Euler-Fermat*). *Pour tout entier x premier avec n ,*

$$x^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

Démonstration. (pour $n = pq$). Dans ce cas, $\phi(pq) = (p-1)(q-1)$. Comme x est premier avec n , x est premier avec p et q . D'après le corollaire précédent, $x^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ et $x^{q-1} \equiv 1 \pmod{q}$. Donc $x^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{p}$ et $x^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{q}$. Autrement dit, $x^{\phi(n)} - 1$ est un multiple de p et de q , donc un multiple de $\text{ppcm}(p, q) = pq = n$. Ceci montre le résultat. □

Exercice 13. *Montrer que :*

$$x^e \equiv (x \pmod{n})^{e \pmod{\phi(n)}} \pmod{n}$$

Ce résultat est fondamental en arithmétique modulaire et à la base de la plupart des cryptosystèmes basés sur le problème de la factorisation (c'est à dire presque toute la cryptographie sur internet). Nous verrons ceci dans les chapitres suivants. Commençons par voir une application algorithmique.

1.5.2 Test de Fermat

Le problème de tester si un entier est premier date de l'antiquité. Jusqu'au moyen-âge (avant Fermat), pour décider si un entier n est premier, on cherchait un facteur $1 < p < n$. Clairement n était décidé premier si l'on ne trouvait pas de tels facteurs. Autrement dit, le problème de la primalité et celui de la factorisation se traitaient avec les mêmes algorithmes (non efficaces pour des grands nombres). Les résultats précédents ont changé les choses. Le problème de la factorisation reste un problème difficile (il n'existe toujours pas d'algorithme efficace pour factoriser des grands nombres) mais celui de la primalité devient facile avec le test suivant :

TestFermat(n)
retourner ($2^{n-1} \pmod{n} == 1$)

Ce test (très simple) est efficace car $2^{n-1} \pmod{n}$ peut se calculer rapidement (même pour des nombres de 1000 chiffres), voir chapitre ???. Cependant, ce test commet des erreurs. En effet certains nombres composites (non premiers) sont décidés premiers.

Exercice 14. *Trouver le plus petit entier $n \geq 2$ mal prédit.*

Exercice 15. *Proposez un algorithme efficace pour générer des nombres premiers de taille k .*

Ce test sera néanmoins suffisant pour nos besoins. En effet, la probabilité de se tromper diminue avec la taille des nombres testés. Par exemple, pour des nombres de 300 chiffres, la probabilité d'erreurs est inférieure à 10^{-60} et peut être négligée. Il est à noter que tous les tests de primalité efficaces existants sont basés sur le théorème de Fermat et que le premier test déterministe date seulement de 2004.

1.6 Arithmétique Modulaire

L'arithmétique modulaire est juste une façon de réécrire la section sur les congruences et pourrait être appelé "arithmétique des congruences". Autrement dit, il n'y a aucune idée nouvelle dans cette section. Formellement, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est le quotient de l'anneau¹ $\mathbb{Z}$ par l'idéal $n\mathbb{Z}$. L'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ contient les n classes d'équivalence de la relation d'équivalence "modulo n ", i.e. les n ensembles de la forme $\{i + kn | k \in \mathbb{Z}\}$ qui peuvent être identifiés à $\{0, \dots, n-1\}$. On munit ensuite cette structure de l'addition $+_n$ et la multiplication $\times_n$ définie par :

$$— a +_n b = (a + b) \bmod n$$

$$— a \times_n b = (a \times b) \bmod n$$

où $+$ et $\times$ sont l'addition et la multiplication classiques sur $\mathbb{Z}$.

Exemple 3. Dans $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$, $3 +_n 4 = 2$ et $3 \times_n 4 = 2$.

Il est à montrer que les opérations dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ suivent les mêmes règles que dans $\mathbb{Z}$.

Proposition 5. Soient $a, b, c \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

1. $a +_n 0 = a$
2. $1 \times_n a = a$
3. $a +_n b = b +_n a$
4. $a \times_n b = b \times_n a$
5. $a +_n (b +_n c) = (a +_n b) +_n c$
6. $(a \times_n b) \times_n c = a \times_n (b \times_n c)$
7. $a \times_n (b +_n c) = (a \times_n b) +_n (a \times_n c)$

Démonstration. Découle de la proposition ???. Montrons, par exemple, la distributivité de la multiplication / addition, i.e la propriété 7.

$a \times_n (b +_n c) = (a((b+c) \bmod n)) \bmod n$ (par définition des opérations $+_n$ et $\times_n$)
Donc $a \times_n (b +_n c) = a(b+c) \bmod n = (ab+ac) \bmod n = ((ab \bmod n) + (ac \bmod n)) \bmod n = (a \times_n b) +_n (a \times_n c)$ d'après la proposition ??. □

1.6.1 Éléments inversibles

Un élément $x \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est l'inverse d'un élément $y \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ si $x \times_n y = 1$.

Proposition 6. On a les propriétés suivantes :

1. Un élément $x \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ a au plus un inverse. S'il en a un, son inverse est noté x^{-1} .
2. Un élément $x \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est inversible si et seulement si $\text{pgcd}(x, n) = 1$.

1. Informellement, un anneau est une structure muni de l'addition et la multiplication qui respectent les lois classiques de l'arithmétique.

3. Le cardinal de l'ensemble des éléments inversibles, noté $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$, est égal à $\phi(n)$.

Démonstration. 1 - Pour simplifier, supposons n premier. Raisonnons par l'absurde en supposant qu'il existe $y, y' \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ tel que $y \neq y'$ et $x +_n y = x +_n y' = 1$. Donc $xy \equiv xy' \equiv 1 \pmod{n}$, par définition de la multiplication dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Ceci est équivalent à $xy = 1 + kn$ et $xy' = 1 + k'n$. Il s'en suit que $x(y - y') = k''n$. Or $0 \leq x < n$ et $y - y' \in \{-n + 1, \dots, n - 1\} \setminus \{0\}$ ce qui implique que x , ni $y - y'$ ne possède n comme facteur. Donc $x(y - y')$ n'est un multiple de n d'après le lemme de Gauss.

$$2 - x \times_n y = 1$$

$$\Leftrightarrow xy = 1 + kn$$

$$\Leftrightarrow xy - kn = 1$$

$\Leftrightarrow \text{pgcd}(x, n) = 1$ d'après le théorème de Bezout ($y, -k$ sont des coefficients de Bezout).

3 - Par définition $\phi(n) = \{x \in \{0, \dots, n - 1 \mid \text{pgcd}(x, n) = 1\}\}$. □

Exemple 4. 3 est l'inverse de 2 dans $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$.

Exemple 5. 3 n'a pas d'inverse dans $\mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$.

Exercice 16. Explicitez l'ensemble $(\mathbb{Z}/15\mathbb{Z})^*$

Exercice 17. Montrer que $n - 1$ est toujours son propre inverse dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Il reste à trouver une méthode efficace pour calculer l'inverse d'un élément de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$. L'algorithme d'Euclide étendu le permet.

Proposition 7. Soient $x \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ et $(d, a, b) \leftarrow \text{Euclide} - \text{Etendu}(x, n)$.

$$x^{-1} = a \pmod{n}$$

Démonstration. D'après la proposition ??, si x est inversible alors $d = \text{pgcd}(x, n) = 1$. Donc, $ax + bn = 1 \Leftrightarrow ax = 1 - bn \Leftrightarrow ax \equiv 1 \pmod{n} \Leftrightarrow (a \pmod{n})x \equiv 1 \pmod{n} \Leftrightarrow (a \pmod{n})x \pmod{n} = 1 \Leftrightarrow x^{-1} = (a \pmod{n})$ □

Exercice 18. Soit $x \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$. Montrer que $x^{-1} = x^{\phi(n)-1} \pmod{n}$

1.6.2 Arithmétique modulaire vs arithmétique

L'arithmétique modulaire est une structure finie, donc manipulable par un ordinateur. De plus, cette structure permet de faire des calculs car elle est munie d'une addition et multiplication. En calculant dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, on calcule modulo n . Ceci peut aussi permettre de calculer dans $\mathbb{Z}$ en utilisant la relation évidente suivante

$$x \in \{0, \dots, n - 1\} \Rightarrow x \pmod{n} = x$$

Concrètement, imaginons que l'on souhaite évaluer une expression arithmétique $C(x_1, \dots, x_t)$ dans $\mathbb{Z}$. Si l'on sait que $C(x_1, \dots, x_t) \in \{0, \dots, n - 1\}$ (si par exemple $x_1, \dots, x_t \ll n$), alors évaluer $C(x_1, \dots, x_t)$ dans $\mathbb{Z}$ ou $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est équivalent.

Remarque 1. Une fois que l'on a précisé que l'on travaille dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, on n'a plus besoin d'utiliser $\equiv$ et $\bmod$ qui sont remplacés par l'égalité $=$. Autrement dit, si $a, b, c \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $a +_n b = c$ signifie que $a + b \equiv c \bmod n$. De plus, dans la suite, $+_n$ et $\times_n$ seront remplacés par $+$ and $\times$. Donc, en prenant soin de préciser que l'on travaille dans $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ (par exemple), on pourra écrire $3 + 4 = 2$.

Chapitre 2

Digressions algorithmiques

Nous présenterons dans cette fiche quelques considérations algorithmiques utiles en cryptographie.

Pré-requis. Notions élémentaires de complexité

En cryptographie, la complexité des algorithmes est traitée de manière relativement binaire. Les algorithmes de complexité polynomiale seront considérés comme efficaces (rapides) et ceux de complexité non polynomiale seront considérés comme inutilisables.

2.1 Complexité polynomiale

Soit $f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$. Un algorithme A implémente f s'il retourne $f(e)$ sur une entrée e , i.e. $A(e) \rightarrow f(e)$. La taille d'une entrée e sera notée $|e|$. Elle correspond au nombre de bits utilisés pour écrire e . Par exemple, pour une fonction $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, la taille de l'entrée $x \in \mathbb{N}$ est le nombre de bits x (nombre de chiffres de x écrit en binaire) et non x lui-même.

Exercice 19. Montrer que la taille d'un entier $x \in \mathbb{N}$ est $\lfloor \log_2 x \rfloor + 1$.

Classiquement, la complexité est une notion asymptotique permettant de borner le temps d'exécution en fonction de la taille de l'entrée.

Définition 2. La complexité d'un algorithme A est polynomiale si le temps d'exécution $T(A(e))$ de $A(e)$ peut être borné par $p(|e|)$ pour un certain polynôme p (ou de manière équivalente s'il existe d tel que $T(A(e)) = O(|e|^d)$).

Remarque 2. On peut remplacer "temps d'exécution" par "nombre d'opérations élémentaires / processeur" dans la définition précédente.

Exercice 20. Justifier le fait que la complexité de l'algorithme classique de multiplication (appris à l'école primaire) est polynomiale.

Exercice 21. Proposer un algorithme de complexité polynomiale pour extraire la partie entière de la racine dix-septième d'un entier.

Exercice 22. Soit la fonction $Exp : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par $Exp(a, b) = a^b$. Evaluer la taille (en nombre de bits) de a^b en fonction de la taille de a et de b . En déduire, qu'il n'existe pas d'algorithme de complexité polynomiale implémentant Exp .

2.2 Complexité polynomiale vs cryptographie

Contrairement aux apparences, la cryptographie est une discipline purement informatique (et non mathématique). En effet, dans la grande majorité des cas, un schéma cryptographique est dit sûr s'il n'existe pas d'attaque de complexité polynomiale. Autrement dit, il existe presque toujours un algorithme capable de *casser* la sécurité mais s'il est trop long à exécuter et/ou s'il réussit avec une probabilité trop petite alors on n'en tiendra pas compte.

Plus formellement, un schéma cryptographique devra s'exécuter en temps polynomial et sera dit sûr il n'existe pas d'attaque de complexité polynomiale ou pour être précis toute attaque de complexité polynomiale ne réussit qu'avec une probabilité négligeable, ie. $O(2^{-\lambda})$

Paramètre de sécurité λ . En cryptographie, on considère traditionnellement un paramètre de sécurité $\lambda \in \mathbb{N}$. Ce paramètre est généralement fixé par des instances (indépendantes) composées de cryptologues et plus généralement de spécialistes en informatique. Le choix de ce paramètre dépend des ressources informatiques susceptibles d'être mobilisées par les attaquants aujourd'hui et dans les années à venir. Concrètement, ce paramètre est choisi de telle sorte qu'il est garanti qu'un attaquant ne puisse pas effectuer, en *temps raisonnable*, 2^λ opérations élémentaires / processeur.

Exercice 23. Justifier le fait qu'actuellement, on choisit généralement $\lambda = 100$.

Exercice 24. Que dire d'une attaque qui nécessite $t(\lambda)$ opérations élémentaires et qui ne réussit qu'avec une probabilité de $p(\lambda)$ avec $t(\lambda)/p(\lambda) \geq 2^\lambda$?

Evidemment, ce choix doit prendre en compte les évolutions technologiques prochaines et deviendrait immédiatement caduque si, par exemple, des ordinateurs quantiques voyaient le jour.

Concrètement, lorsque l'on développe un protocole cryptographique, il doit être paramétré (taille des clés par exemple) de manière à ce que toute attaque requiert au moins 2^λ opérations élémentaires.

2.3 Algorithme de Factorisation

Le problème de la factorisation est un problème important en cryptographie. En effet, presque toute la sécurité sur internet repose actuellement sur ce problème (en particulier la plupart des cryptomonnaies). Un algorithme de factorisation prend un entier n en entrée et retourne un facteur non-trivial de n , si n n'est pas premier. L'algorithme naïf de factorisation consiste à tester tous les facteurs possibles.

AlgoNaïfFactorisation(n)

```

—  $i \leftarrow 2$ 
— tant que  $i < n$ 
    si  $n \bmod i == 0$ 
        retourne  $i$ 
     $i++$ 
— retourne  $\perp$ 

```

Clairement, le nombre d'itérations, dans le pire des cas, est en $\Theta(n)$. Peut-on en conclure que la complexité de cet algorithme est polynomiale? La réponse est évidemment non. En effet, il faut mesurer le temps d'exécution par rapport à la taille de l'entrée. Or la taille de l'entrée $t_n = \lfloor \log_2 n \rfloor + 1 \geq \log_2 n$, ce qui signifie que le temps d'exécution est en $\Theta(2^{t_n})$ (on rappelle que $2^{\log_2 n} = n$). On a ainsi montré que la complexité de *AlgoNaifFactorisation* est exponentielle et non polynomiale. Pour s'en rendre compte, il suffit de constater qu'il ne permet pas de traiter des nombres ayant des centaines de chiffres.

Exercice 25. *Evaluer le temps d'exécution de $\text{AlgoNaifFactorisation}(n)$ lorsque n est un entier premier de 100 chiffres.*

Exercice 26. *Proposer une amélioration de $\text{AlgoNaifFactorisation}$. Obtenez-vous une complexité polynomiale?*

Exercice 27. *Montrer rigoureusement que l'algorithme de factorisation naïf n'est pas de complexité polynomiale.*

Correction. $t_{\max}(\text{Fact}, n) = \max_{|m|=n} (T(\text{Fact}(m))) = \max_{m \in \{2^{n-1}, \dots, 2^n - 1\}} (T(\text{Fact}(m))) \geq T(\text{Fact}(p_n))$ où $p_n \in \{2^{n-1}, \dots, 2^n - 1\}$ est premier (on est sûr qu'il en existe un). Dans ce cas, le nombre d'itérations de *Fact* est $p_n - 2$. Donc $T(\text{Fact}(p_n)) \geq p_n - 2 \geq 2^{n-1} - 2$. Ceci implique que $t_{\max}(\text{Fact}, n) \geq 2^{n-1} - 2 = \Omega(2^n)$

$\Rightarrow$ *Fact* n'est pas polynomial.

A notre connaissance, il n'existe pas d'algorithme de factorisation efficace. Mais nous ne pouvons pas affirmer qu'il n'en existe pas. Même $P \neq NP$ ne garantirait rien car le problème de la factorisation n'est pas NP-difficile. La seule justification de la difficulté de ce problème est que l'on n'a pas trouvé d'algorithme efficace en 3000 ans de recherche.

Conjecture 1. *Soit $n = pq$ un produit de deux nombres premiers p et q de taille k choisis aléatoirement. Il n'existe pas d'algorithme polynomial A tel que $A(n)$ retourne un facteur de n avec une probabilité non-négligeable.*

Cette conjecture est à la base de 95% de la sécurité sur internet.

2.4 Exponentiation modulaire

L'exponentiation modulaire consiste à calculer $a^b \bmod c$ étant donnés a, b, c . La question est de savoir s'il existe un algorithme (de complexité) polynomial implémentant

cette fonction. On a vu dans l'exercice ?? que la fonction a^b ne peut pas s'implémenter en temps polynomial car les nombres deviennent trop grand. Ce problème n'a plus court pour l'exponentiation modulaire car $a^b \bmod c \in \{0, \dots, c-1\}$. On pourrait donc proposer l'algorithme suivant :

ExpModNaif(a, b, c)

```

—  $r \leftarrow 1$ 
— pour  $i = 1$  à  $b$ 
     $r \leftarrow (r * a) \bmod c$ 
— retourne  $r$ 
```

Cet algorithme est correct mais sa complexité n'est pas polynomiale. En effet, comme il y a b iterations, sa complexité est en $O(b) = O(2^{\log_2 b})$, ce qui est exponentielle par rapport à la taille de l'entrée. Il faut donc réduire de nombre d'itérations. L'idée est très simple. Par exemple, si vous souhaitez calculez a^{16} , vous pouvez faire $a \times a \times a \dots$, ce qui nécessite 15 multiplications. Vous pouvez réduire ce nombre de multiplications à 4 en utilisant l'égalité $a^{16} = a^{2^{2^2}}$. C'est cette idée qui exploitée dans l'algorithme suivant :

ExpMod($a, b = (b_n \dots b_0)_2, c$)

```

 $e = 1$ 
pour  $k \leftarrow n$  à  $0$ 
     $e = e^2 \bmod c$ 
    if  $b_k = 1$ 
         $e \leftarrow (e \times a) \bmod c$ 
retourner  $e$ 
```

Le nombre d'itérations est maintenant en $\log_2 b$. Comme toutes les opérations sont en $O(\log_2^2 c)$, la complexité de cet algorithme est en $O(\log_2 b \times \log_2^2 c)$, qui est donc polynomiale. Il reste à prouver que cet algorithme est correct.

Proposition 8. *ExpMod est correct*

Démonstration. Montrons par récurrence sur le nombre d'itération que *ExpMod* est correct (calcule bien $a^b \bmod c$). On appelle P_i la propriété suivante : « $e = a^{(b_n, \dots, b_{n-i+1})_2} \bmod c$ à la fin de la i ème itération ». Il s'agit donc de montrer que P_{n+1} est vraie.

- P_1 est vraie. En effet si $b_n = 0$ alors $e = 1$ et sinon $e = a \bmod c$

- $P_i \Rightarrow P_{i+1}$

P_i implique que $e = a^{b'} \bmod c$ avec $b' = (b_n, \dots, b_{n-i+1})_2$. Donc à la fin de la $(i+1)$ ème itération, $e = (a^{b'} \bmod c)^2 \times a^{b_{n-i}} \bmod c = a^{2b' + b_{n-i}} \bmod c$. On obtient le résultat en remarquant que $(b_n, \dots, b_{n-i})_2 = 2b' + b_{n-i}$.

□

Ceci montre que le test de Fermat, vu précédemment, peut être implémenté en temps polynomial. On peut donc tester des très grands nombres rapidement. Ceci servira dans tous les cryptosystèmes basés sur la factorisation qui nécessitent la génération de grands nombres premiers. De plus, dans la plupart d'entre eux, l'exponentiation modulaire servira dans l'encryption et/ou la decryption.

2.5 Réduction polynomiale

La réduction en temps polynomial d'un algorithme à un autre algorithme est une activité fondamentale en algorithmie. Elle consiste à comparer la difficulté d'un problème à celle d'un autre. En cryptographie, elle nous permettra d'affirmer des choses comme par exemple "casser la sécurité de ce protocole" est aussi difficile que de factoriser des grands nombres. Or, comme il communément admis que factoriser des grands nombres est difficile, on peut croire en la sécurité du protocole. Tant que l'on ne saura pas si $P \neq NP$, il n'y aura pas de preuve absolue de sécurité mais seulement des preuves relatives issue de réductions.

Proposons une définition informelle de la notion de réduction. On souhaite montrer qu'un problème P_B est aussi difficile qu'un problème P_A dans le pire des cas, on notera ceci $P_A \leq P_B$. Pour cela, on suppose qu'il existe un algorithme rapide (de complexité polynomiale) pour résoudre le problème B . Ensuite, on essaie de construire un algorithme A , pouvant utiliser B , pour résoudre le problème P_A en temps polynomial. Un tel algorithme A s'appelle *une réduction*. L'existence d'une réduction permet d'affirmer : "si l'on sait résoudre P_B efficacement alors on sait aussi résoudre P_A efficacement (en temps polynomial)". C'est la contraposée de cette affirmation qui nous intéresse, i.e. "si l'on ne sait pas résoudre P_A efficacement alors on ne sait pas non plus résoudre P_B efficacement". Si P_A un problème prouvé difficile (NP-complet par exemple) alors on prouve que P_B est aussi difficile. Si P_A est un problème que tout le monde pense difficile (e.g. la factorisation) alors tout le monde pense (ou devrait penser) aussi que P_B est difficile.

Exemple de réduction. Soit $n = pq$ un produit de deux nombres premiers. On souhaite montrer que trouver $\phi(n)$ à partir de n (P_B) est aussi difficile que de factoriser n (P_A). On suppose donc qu'il existe un algorithme polynomial B tel que $B(n) \rightarrow \phi(n)$. l'algorithme A suivant est une réduction du problème A au problème B .

$A(n)$

$\phi \leftarrow B(n)$

$S \leftarrow n - \phi + 1$

retourner $(S + \sqrt{S^2 - 4n})/2$

Une telle réduction permettra d'affirmer qu'un attaquant ne peut pas retrouver $\phi(n)$ à partir de n en admettant que la factorisation est un problème difficile. Autrement dit, ϕ pourra être considéré comme secret et pourra donc être utilisé pour décrypter.

Exercice 28. Prouver que la réduction précédente est correcte, à savoir que A est polynomial et qu'il retourne un facteur de n .

Exercice 29. *D'après l'exercice ??, l'inverse modulaire de x est égal à $x^{\phi(n)-1} \bmod n$. Cette méthode, consistant à calculer $x^{\phi(n)-1} \bmod n$, est-elle efficace pour calculer l'inverse modulaire de x ?*

Exercice 30. *Soit $n = pq$ un produit de deux grands nombres premiers choisis aléatoirement. Existe-t-il un algorithme polynomial A tel que $A(n)$ retourne un élément non-nul et non-inversible de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$?*

2.6 Informatique quantique

Les récents progrès technologiques laissent à penser que des ordinateurs quantiques pourraient prochainement voir le jour. Ceci mettrait à mal toute la cryptographie actuelle sur internet basée sur le problème de la factorisation. En effet, il a été montré que ce problème peut être résolu en temps polynomial avec un ordinateur quantique. Il faut donc inventer une cryptographie basée sur des problèmes supposés (ou prouvés) difficiles dans ce nouveau monde. Voici quelques exemples de problèmes qui sembleraient rester difficiles :

- résoudre des systèmes d'équations non-linéaires
- trouver de petites solutions dans un système d'équations linéaires (SIS)
- résoudre des systèmes d'équations linéaires binitées (LWE)
- trouver des vecteurs courts dans des réseaux euclidiens (SVP)

Chapitre 3

Cryptographie symétrique

Nous parlerons de cryptographie symétrique et nous tirerons quelques premières conclusions.

Pré-requis. Un QI strictement positif.

3.1 cryptographie préhistorique

Depuis l'antiquité, l'homme cherche à transmettre de l'information de manière sécurisée. Nous passerons l'époque où la cryptographie consistait à couper la langue du messenger ou à écrire sur son crane rasé et attendre la repousse. Commençons par le code César.

3.1.1 Code de César.

Ce code consistait à effectuer un décalage de chaque lettre du message par une permutation circulaire convenue au préalable. Il y a donc 25 chiffrements possibles si l'on exclut le chiffrement consistant à ne rien faire. Ainsi, pour envoyer un message m à Cléopâtre, César chiffrait le message $m \rightarrow m'$ et chargeait un messenger de transmettre le chiffré m' à sa belle qui le déchiffrait $m' \rightarrow m$. Le chiffrement garantit que m' ne ressemble pas du tout à m et ne peut donc pas être exploité pour retrouver m .

Exemple 6. $m = \text{'amour'} \rightarrow m' = \text{'bnpvs'}$ avec un décalage de 1.

Exercice 31. Proposez un contexte permettant d'utiliser cette méthode de chiffrement.

Exercice 32. Montrer que César ne pouvait pas utiliser cette même méthode avec une autre de ses maîtresses

De manière générique, le décalage secret utilisé sera appelé la clé secrète. Dans le chiffrage de César, le nombre de clés possibles est trop faible. Ainsi si un attaquant (le messenger ou autre) connaît le chiffrement de César, il peut essayer toutes les clés et retrouver m à partir de m' . Il faudrait que César garde secret l'algorithme de chiffrement utilisé. Cependant, dans ce cas, cet algorithme ne peut être utilisé qu'avec Cléopâtre ce qui en limite grandement son intérêt.

Conclusion 1. *On ne peut pas baser la sécurité en comptant sur le fait que l'algorithme de chiffrement est secret*

Conclusion 2. *On appelle clé, un paramètre tenu secret utilisé par l'algorithme de chiffrement. Le nombre de clés doit être grand de manière à ce qu'elles ne puissent pas toutes être testées par force brute.*

3.1.2 Améliorations du code de César

Le code de César peut s'étendre facilement de manière à augmenter le nombre de clés. Par exemple, au lieu de décaler les lettres, on peut choisir une permutation quelconque, i.e. $a \rightarrow t, b \rightarrow e, c \rightarrow z \dots$. En faisant ceci, le nombre de clés augmente drastiquement. En effet, il devient égale à $26!$ rendant inopérant tout algorithme type "force brute", même avec les ressources d'aujourd'hui. Un petit inconvénient étant que la taille de la clé augmente et qu'il deviendrait difficile pour Cléopâtre de l'apprendre par coeur. Elle devrait donc la noter et prendre ainsi un risque.

Conclusion 3. *Il faut se prémunir du risque d'intrusion, c'est à dire être capable de conserver une information secrète, sinon il n'y pas de cryptographie possible.*

De plus, bien qu'il ne soit plus possible de tester toutes les clés, cette façon de chiffrer (ce cryptosystème) n'est pas sûr. En effet, l'analyse fréquentielle exploitant les régularités statistiques de la langue, e.g. la lettre la plus fréquente est le 'e', permet de *casser* ce type de chiffrement. 'Casser' signifie que l'attaquant peut retrouver parfois le message. Même si l'attaquant ne peut retrouver le message que dans des circonstances très particulières et que cela ne se produit qu'avec une petite probabilité (mais pas trop petite), e.g. de 0.0001%, on considère que le chiffrement n'est pas sûr.

Conclusion 4. *Un cryptosystème est considéré comme sûr si un attaquant ne peut retrouver le message qu'avec une probabilité négligeable, e.g. inférieure à 10^{-30} .*

Exercice 33. *La probabilité de gagner 4 fois de suite au loto est-elle supérieure ou inférieure à 10^{-30} ?*

3.2 Cryptographie symétrique moderne

Afin d'éviter les attaques par analyses fréquentielles, un message m sera au préalable transformé en binaire (en utilisant le code ASCII par exemple). On pourra donc supposer que $m \in \{0,1\}^*$. Ce mot sera ensuite décomposé en blocs $m_1, m_2, \dots$ de même taille ℓ et chaque bloc sera chiffré avant d'être envoyé. Il s'agit donc ici de trouver une méthode pour chiffrer un mot binaire de taille ℓ . Nous analyserons deux idées intuitives utilisés dans les cryptosystèmes actuels, e.g. AES.

3.2.1 Masquer

L'idée la plus simple pour chiffrer $m \in \{0,1\}^\ell$ serait de changer certains bits choisis aléatoirement. Ceci revient à appliquer un masque binaire $\mu \in \{0,1\}^\ell$ choisi

aléatoirement sur le message m . Plus précisément, le chiffrement de m est le message¹ $m' = m \oplus \mu$, i.e. $m' = (m_1 \oplus \mu_1, \dots, m_\ell \oplus \mu_\ell)$. La clé est donc le masque μ .

Exercice 34. *Quelle est le nombre de clés ? En déduire un choix pour ℓ .*

Exercice 35. *Comment déchiffre-t-on ?*

La question délicate qui se pose maintenant est de savoir si cette méthode de chiffrement est sûr (l'utiliserez-vous ?). Pour répondre à cette question il faut donner des pouvoirs théoriques à l'attaquant surestiment ses pouvoirs réels. Si l'on montre que le chiffrement est sûr face à un tel super-attaquant alors il est aussi sûr dans le monde réel.

Conclusion 5. *Pour analyser la sécurité d'un cryptosystème, il faut définir formellement les pouvoirs de l'attaquant.*

Traditionnellement, on suppose que l'attaquant a accès à un oracle d'encryption. Autrement dit, on supposera que l'attaquant peut choisir des messages et obtenir les encryptions. Si le cryptosystème est sûr contre un tel attaquant on parlera de sécurité contre des attaques à messages choisis (*CPA secure* en anglais).

Exercice 36. *Proposer un scénario dans lequel l'attaquant peut obtenir des encryptions de messages qu'il a lui-même choisis.*

Exercice 37. *Montrer que la méthode de chiffrement de cette section n'est pas sûre contre des attaques à messages choisis.*

3.2.2 Permuter

Une autre idée intuitive pour chiffrer un bloc $m \in \{0, 1\}^\ell$ serait de permuter ses bits avec une permutation σ de $\{1, \dots, \ell\}$ choisie aléatoirement, i.e. $m' = (m_{\sigma(1)}, \dots, m_{\sigma(\ell)})$.

Exercice 38. *Combien-y-a t'il de permutations de $\{1, \dots, \ell\}$? Proposez un choix pour ℓ*

Exercice 39. *Montrer que cette méthode de chiffrement n'est pas sûre contre des attaques à messages choisis (on pourra considérer ℓ couples (message, chiffré) pour retrouver σ).*

3.2.3 Masquer et permuter

Toutes les méthodes actuelles de chiffrement par blocs (AES, DES, ...) mixent les deux techniques précédentes. Elles masquent et permutent alternativement un certain nombre de fois (appliquer un masque puis une permutation est appelé un *tour*). Après un certain nombre de tours, le chiffré devient indistinguable d'un message aléatoire. Le principal intérêt de ces méthodes est leur efficacité (relativement à la cryptographie asymétrique). Cependant les méthodes de chiffrement symétriques souffrent d'un problème intrinsèque. En effet, ces méthodes nécessitent qu'une clé secrète ait été échangée au préalable. Il faut donc être capable de s'échanger des messages de manière sécurisée pour pouvoir s'échanger des messages de manière sécurisée...

1. $\oplus$ représente le XOR.

Chapitre 4

Chiffrement asymétrique

Nous définirons la notion de cryptosystème à clé publique et nous proposerons deux définitions de sécurité. Nous détaillerons ensuite le fameux cryptosystème RSA.

Pré-requis. Fiches précédentes.

4.1 Intuition

Imaginons que nous connaissions une fonction publique (connue de tous) $e : M \rightarrow C$ qui soit difficile à inverser, i.e. trouver e^{-1} . Une telle fonction, dite à sens unique, serait une bonne candidate pour chiffrer/encrypter un message $m \in M$. En effet, en supposant e^{-1} inconnue, $c = e(m)$ permettrait de chiffrer m car m serait difficile à retrouver à partir de c . Cependant, pour que le déchiffrement soit possible, il est nécessaire de supposer l'existence d'une *trappe* t , à savoir une petite information auxiliaire, dont la connaissance rend e facile à inverser. Ces fonctions à sens unique, dites à trappe, sont à la base de la plupart des primitives cryptographiques. Cependant, leur existence reste une question ouverte dépendant de la question $P \neq NP$ (condition seulement nécessaire à leur existence). Ainsi, supposons qu'Alice réussisse à construire un couple (e, t) . Si elle publie e et garde t secrète, Bob peut lui envoyer lui faire parvenir un message confidentiel m en lui envoyant $c = e(m)$ que seule Alice pourra déchiffrer. Pour le dire rapidement, l'objet de la cryptographie à clé publique est justement de trouver une façon efficace de construire, de manière aléatoire, des couples (e_{pk}, t_{sk}) indexées par des paires de clés (pk, sk) , pk comme *public key* et sk comme *secret key*, choisies aléatoirement.

4.2 Cryptographie à clé publique

La cryptographie à clé publique (ou asymétrique) est une invention relativement récente (1978). Elle a révolutionné la cryptographie et a permis d'élargir ses ambi-

tions. Elle permet en premier lieu de solutionner le problème d'échange de clés de la cryptographie symétrique.

L'idée est de générer en même temps une clé publique pk une clé privée sk à l'aide d'une fonction $KeyGen$. La clé est ensuite publiée (par exemple sur une page web). Tout possesseur de la clé publique pk pourra encrypter alors que seul le possesseur de la clé privée sk pourra décrypter. L'intérêt est que la clé privée ne passe jamais sur le réseau. Un cryptosystème Π est donc la donnée de 3 fonctions :

1. $KeyGen(\lambda)$. Comme expliqué dans la fiche précédente, le paramètre de sécurité λ permet de fixer la taille des clés. Cette taille est choisie de manière à ce chaque attaque requiert au moins 2^λ opérations élémentaires. Cette fonction renvoie un couple

$$(pk, sk)$$

2. $Encrypt(pk, m \in M)$. Algorithme polynomial qui prend en entrée un message $m \in M$ et qui renvoie une encryption $c \in C$. Cette fonction peut être probabiliste.
3. $Decrypt(sk, c \in C)$. Algorithme déterministe polynomial qui prend en entrée une encryption $c \in C$ et qui renvoie un message $m \in M$.

Un cryptosystème Π est correct si évidemment on retrouve le message encrypté en décryptant c'est à dire que les fonctions $\Pi.Encrypt$ et $\Pi.Decrypt$ sont inverses l'une de l'autre.

Définition 3. (Correction). *Un cryptosystème à clé publique est dit correct si pour tout $m \in M$,*

$$\Pi.Decrypt(sk, \Pi.Encrypt(pk, m)) = m$$

Intuitivement, on dira qu'un cryptosystème est sûr si un attaquant ne peut pas retrouver le message encrypté. Cette définition vague recouvre en fait plusieurs notions de sécurité étudiées en détail dans la section suivante.

La cryptographie à clé publique permet de sécuriser les échanges d'information sans le problème de l'échange préalable de clés. La seule raison pour laquelle la cryptographie symétrique est encore utilisée est son efficacité. Encrypter reste environ 1000 fois plus rapide avec la cryptographie symétrique, l'échange de clés pouvant se faire avec la cryptographie asymétrique. Nous verrons que la cryptographie asymétrique a élargi les ambitions de la cryptographie, i.e. vote électronique, signature numérique, etc.

Exercice 40. *Combien de paires de clés (pk, sk) doivent-êtré générées pour que t parties puissent communiquer de manière sécurisée ? Le comparer à celui nécessaire avec la cryptographie symétrique.*

Exercice 41. *Proposer un attaque "homme du milieu". Autrement dit, comment Eve (attaquante active sur le réseau) pourrait nuire à la communication entre Alice et Bob ?*

Infrastructure à clé publique (ICP ou PKI en anglais). L'exercice précédent montre comment l'homme du milieu peut couper la communication entre Alice et Bob

en s'interposant. En particulier, lorsque Bob souhaite récupérer la clé publique d'Alice, il peut la remplacer par la sienne. Il faut donc une infrastructure permettant de lier des clés publiques à des identités. Une telle structure est appelée *infrastructure à clé publique (ICP)*. Dans toute la suite du cours, on supposera qu'Alice (resp. Bob) connaît de manière certaine, la clé publique de Bob (resp. Alice). On verra que cette condition est suffisante pour assurer la sécurisation d'un canal de communication avec la cryptographie à clé publique. Pour atteindre cette sécurisation, nous verrons au chapitre prochain la notion de signature numérique.

Limites de la cryptographie. Il n'y pas de cryptographie si l'on ne peut pas conserver, en local, une information secrète. Il faut donc se prémunir du risque d'intrusion. La cryptographie n'est donc qu'une composante de la sécurité informatique.

4.3 Sécurité sémantique

Il s'agit ici de définir ce que l'on entend par sécurité. La première condition est évidemment que la clé privée ne puisse pas (en temps raisonnable) être retrouvée à partir de la clé publique. C'est le premier niveau de sécurité qui n'est malheureusement pas suffisant. Pour définir un niveau de sécurité, il faut définir les pouvoirs de l'attaquant (qui doivent surestimer les pouvoirs réels). Ainsi un cryptosystème est sûr contre un type d'attaquant si l'attaquant ne peut retrouver le message encrypté. Dans les deux niveaux de sécurité proposés, les attaquants auront des *a priori* différents sur le message encryptés.

• **Sécurité sens unique.** *C'est le niveau de sécurité le plus bas où l'attaquant n'a aucun a priori sur le message encrypté. Le maître du jeu (celui qui veut prouver que son cryptosystème est sûr) choisit un message $m \in M$ aléatoirement, génère $c \leftarrow \Pi.\text{Encrypt}(pk, m)$ et envoie c à l'attaquant. Si aucun attaquant ne parvient à retrouver m avec une probabilité non négligeable (i.e. polynomial en $1/\lambda$), alors on parle de sécurité sens unique.*

Il est communément admis que RSA possède ce niveau de sécurité. Cependant, ce niveau de sécurité n'est pas suffisant en pratique car il est rare de pouvoir garantir que le message ait été choisi avec une probabilité uniforme sur M . De ce fait, RSA n'est pas utilisé dans sa version de base. Essayons de proposer un niveau de sécurité *plus fort* qui soit accessible en pratique.

En cryptographie asymétrique, la sécurité inconditionnelle ou parfaite au sens de Shannon n'est pas possible. La notion de sécurité sémantique (ou sécurité polynomiale) est qu'un attaquant ne puisse extraire aucune information en temps polynomial sur un message clair à partir de l'un des chiffrés, en dehors de celles qu'il aurait pu obtenir sans ce chiffré (notion introduite par Goldwasser et Micali en 1984). Il a été montré que ceci est équivalent à la définition suivante.

• **Sécurité sémantique.** *Dans ce niveau de sécurité, l'attaquant a un a priori fort sur le message encrypté. Concrètement, le maître du jeu génère une paire de clés (pk, sk) et publie pk . L'attaquant choisit 2 messages $m_0, m_1 \in M$ et les envoie au maître du*

jeu. Il (le maître du jeu) choisit ensuite $m \in \{m_0, m_1\}$ aléatoirement, génère $c \leftarrow \Pi.\text{Encrypt}(pk, m)$ et envoie c à l'attaquant. Si aucun attaquant ne parvient à retrouver m , en temps polynomial, avec une probabilité significativement plus grande que $1/2$ alors on parle de sécurité sémantique.

Autrement dit, avec ce niveau de sécurité, une encryption c ne divulgue aucune information, accessible en temps polynomial, sur le message encrypté.

Exercice 42. Montrer que la fonction $\Pi.\text{Encrypt}$ doit être probabiliste pour pouvoir garantir la sécurité sémantique.

Exercice 43. Proposez une méthode permettant de randomiser la fonction d'encryption de RSA (idée. ajouter de l'aléatoire au message).

Exercice 44. Alice a généré une paire de clé $(pk, sk) \leftarrow \Pi.\text{KeyGen}(\lambda)$ et pose une question publique binaire (réponse oui ou non) à Bob. Bob encrypte sa réponse avec $\Pi.\text{Encrypt}$ et l'envoie à Alice. Quel niveau de sécurité doit posséder Π ?

D'autres notions de sécurité (non étudiées ici) permettent, par exemple, à l'attaquant d'avoir accès à un oracle de déryption lui permettant de tout décrypter sauf l'encryption challenge.

4.4 RSA

RSA est le premier, le plus connu et le plus utilisé des cryptosystèmes à clé publique. Sa sécurité repose sur le problème de la factorisation plus précisément sur deux résultats vus précédemment :

- $x^{1+k\phi(n)} \equiv x \pmod{n}$
- Retrouver $\phi(n)$ à partir de n est aussi difficile que de factoriser n .

Définition 4. Le cryptosystème à clé publique RSA est défini par :

- $\text{KeyGen}(\lambda)$. Générer aléatoirement deux nombres premiers p, q de k bits¹. Soit $n = pq$ et $\phi = (p-1)(q-1)$. Choisir e arbitrairement tel que $\text{pgcd}(e, \phi) = 1$ et soit d l'inverse de e dans $\mathbb{Z}_\phi$.

$$pk = (n, e); sk = d$$

- $\text{Encrypt}(pk, m \in \mathbb{Z}_n^*)$. Retourne $c = m^e \pmod{n}$.
- $\text{Decrypt}(sk, c \in \mathbb{Z}_n^*)$ Retourne $m = c^d \pmod{n}$.

Commençons par prouver que RSA est correct. Ceci est basé sur le théorème de Fermat-Euler.

1. k est choisi de manière à ce que le meilleur algorithme de factorisation s'exécute (en moyenne) en au moins 2^λ opérations élémentaires sur n .

Proposition 9. *RSA est correct. Autrement dit, pour tout $x \in \mathbb{Z}_n^*$*

$$RSA.Decrypt(sk, RSA.Encrypt(pk, m)) = m$$

Démonstration. $(x^e)^d \bmod n = x^{ed} \bmod n = x^{ed \bmod \phi(n)} = x^1 \bmod n = x.$ □

Proposition 10. *Retrouver sk à partir de pk est un problème difficile sous réserve que la factorisation est un problème difficile.*

Démonstration. Prouvons le résultat pour $e = 3$. Proposons une réduction entre ces deux problèmes en faisant l'hypothèse qu'il existe un algorithme B tel que $B(pk) \rightarrow sk$. Construisons un algorithme de factorisation A .

```

A(n)
  d ← B(n, 3)
  pour i ← 1 à 3
    φ ← (ed − 1)/i
    S ← n − φ + 1
    p ← (S + √(S² − 4n))/2
    si n mod p = 0 alors retourner p
  retourner ⊥

```

□

Il n'a cependant pas été prouvé que RSA soit sûr (sécurité sens unique) si le problème de la factorisation est difficile. Cela reste un problème ouvert. Après 40 ans d'efforts, personne n'a encore réussi à casser la sécurité sens unique RSA. L'ordinateur quantique y parviendra peut-être !

Cependant la sécurité sens unique de RSA n'offre pas beaucoup de garanties. Il est donc facile de trouver des situations où ce niveau de sécurité ne suffit pas. De plus, des failles surviennent si des libertés sont prises par rapport aux préconisations du cryptosystème.

Exercice 45. *Montrer que e ne peut pas être choisi à 2.*

Exercice 46. *Justifier le fait que RSA ne peut pas être sémantiquement sûr.*

Exercice 47. *Supposons que $e = 3$ et que $m < n^{1/3}$. Expliquer comment retrouver m à partir de $c \leftarrow RSA.Encrypt(pk, m)$.*

Exercice 48. *Générer des grands nombres premiers est coûteux. Montrer qu'il est dangereux de réutiliser des nombres premiers dans plusieurs clés publiques.*

Chapitre 5

Signature numérique

Dans le chapitre précédent nous avons vu comment sécuriser les transmissions face à des attaquants passifs qui se contentent *d'écouter* le réseau. Cependant, ceci n'est pas suffisant face à des attaquants type *homme du milieu* qui pourraient modifier les messages. En effet, imaginons qu'Alice envoie un message crypté à c à Bob. Rien n'empêche Charles de substituer à c , une encryption c' du message de son choix. Il faut donc trouver un moyen de garantir à Bob que le message reçu a bien été envoyé par Alice et qu'il n'a pas été modifié au cours de la transmission. La signature numérique propose de solutionner ce problème. Cette primitive cryptographique peut être vue comme duale au chiffrement asymétrique. Il est à noter que la signature manuscrite n'offre pas les mêmes garanties puisqu'elle peut être imitée et réutilisée.

5.1 Principe

5.1.1 Cahier des charges

Nous pouvons citer quelques propriétés que devrait vérifier la signature numérique :

1. *Authentique* : l'identité du signataire doit pouvoir être retrouvée de manière certaine.
2. *Infalsifiable* : la signature ne peut pas être falsifiée. Quelqu'un ne peut se faire passer pour un autre.
3. *Non réutilisable* : la signature n'est pas réutilisable. Elle fait partie du document signé et ne peut être déplacée sur un autre document.
4. *Inaltérable* : un document signé est inaltérable. Une fois qu'il est signé, on ne peut plus le modifier.
5. *Irrévocable* : la personne qui a signé ne peut le nier.

De ces propriétés informelles, nous pouvons déjà tirer quelques premières conclusions :

Conclusion 6. *La propriété 1 et la propriété 3 implique que la signature doit dépendre de l'expéditeur et du message lui-même (contrairement à la signature manuscrite qui ne dépend que de l'expéditeur).*

5.1.2 Formalisation

Munissons nous d'un ensemble de messages I_m , d'un ensemble de signatures I_s et d'un ensemble de paires de clés I_k .

Définition 5. *Un procédé de signature est la donnée pour chaque $(pk, sk) \in I_k$, de deux fonctions de complexité polynomiale :*

1. $sig_{sk} : I_m \rightarrow I_s$: fonction de signature (secrète)
2. $ver_{pk} : I_m \rightarrow I_s \times \{vrai, faux\}$: la fonction de vérification (publique) telles que

$$ver_{pk}(m, \sigma) = vrai \text{ si } \begin{cases} vrai, & \sigma = sig_{sk}(m) \\ faux, & \text{sinon} \end{cases}$$

Il faut tout d'abord remarquer qu'un procédé de signature n'est jamais inconditionnellement sûr (c'est à dire que la sécurité n'est pas garantie si Alice est capable de calculer des fonctions de complexité non-polynomiale, e.g. elle possède un ordinateur quantique). En effet, Alice, désirant signer un message m à la place de Bob, peut essayer une à une toutes les valeurs de $\sigma \in I_s$ et trouver une signature valide grâce à la fonction de vérification ver_{pk} .

5.2 Système de signature basé sur RSA

Un système de signature peut être vu comme un système dual à la cryptographie à clé publique. Nous présentons ici la signature basée sur RSA. L'idée intuitive est d'utiliser la clé secrète pour signer et la clé publique pour la vérification. Une première idée (naïve) serait d'encrypter le message avec la clé privée. Mais cette idée n'est pas du tout pertinente car il est facile de produire des contrefaçons. En effet, tout couple $(\sigma^e, \sigma) \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^2$ passe la vérification.

Pour dépasser ceci, nous allons introduire l'utilisation d'une table de hachage publique $\mathcal{H} = \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^\ell$ et nous supposons qu'Alice a généré $(pk = (n, e), sk = d) \leftarrow RSA.KeyGen(\lambda)$. Pour signer un message, Alice n'encryptera pas, avec sa clé privée, le message lui-même mais le haché $\mathcal{H}(m)$ de ce message (on supposera que $2^\ell < n$). Plus concrètement :

1. sig_{sk} . Générer $h \leftarrow \mathcal{H}(m)$ et retourner $\sigma = h^d \bmod n$
2. ver_{pk} . la fonction de vérification (publique) telles que

$$ver_{pk}(m, \sigma) = vrai \text{ si } \begin{cases} vrai, & \sigma^e = \mathcal{H}(m) \\ faux, & \text{sinon} \end{cases}$$

Exercice 49. *Montrer que la fonction de vérification est correct.*

Pour que ce système de signature soit sûr, il faut que la table de hachage $\mathcal{H}$ possède des propriétés particulières (on parlera de tables de hachages cryptographiques). Plus clairement, elle doit être résistante aux collisions. Ceci recouvre plusieurs définitions possibles.

Définition 6. Soit $\mathcal{H}$ une table de hachage.

1. $\mathcal{H}$ est dite **faiblement résistante** aux collisions si étant donné m_0 , il est calculatoirement difficile d'obtenir m tel que $\mathcal{H}(m) = \mathcal{H}(m_0)$.
2. $\mathcal{H}$ est dite **fortement résistante** aux collisions s'il est calculatoirement difficile d'obtenir m et m' distincts tels que $\mathcal{H}(m) = \mathcal{H}(m')$.

Evidemment, une table de hachage fortement résistante aux collisions l'est aussi faiblement. Une attaque découle immédiatement si $\mathcal{H}$ n'est pas faiblement résistante aux collisions. En effet, si Charles intercepte un couple (m, σ) , il peut le remplacer par le couple (m', σ) vérifiant $\mathcal{H}(m') = \mathcal{H}(m)$. En effet, σ est aussi une signature valide de m' . Cependant, la faible résistance aux collisions n'est pas suffisante.

Exercice 50. Proposez une attaque sur le système de signature RSA si $\mathcal{H}$ n'est pas fortement résistante aux collisions.

Il reste maintenant à trouver des tables de hachages cryptographiques qui sont des primitives incontournables en cryptographie. Nous en proposons une dont la résistance aux collisions sous réserve que le logarithme discret soit un problème difficile (retrouver $x = \log_\alpha(\beta)$, connaissant $\beta = \alpha^x \pmod n$).

Définition 7. (fonction de hachage de Chaum et al.) Soit p un nombre premier tel que $q = (p-1)/2$ soit également premier. Soit α et β deux éléments primitifs modulo p . On suppose qu'il est difficile de calculer $\log_\alpha(\beta)$: la valeur x telle que $\alpha^x = \beta \pmod p$. On définit la fonction de Chaum-Van Heist-Pfitzmann $h : \{0, \dots, q-1\}^2 \rightarrow \mathbb{Z}_p$ par

$$h(x, y) = x^\alpha y^\beta \pmod p$$

Proposition 11. Toute collision dans la fonction ci-dessus permet de calculer $\log_\alpha(\beta)$.

Démonstration. Supposons que l'on a une collision, c'est à dire deux couples distincts (x, y) et (x', y') tel que $\alpha^x \beta^y = \alpha^{x'} \beta^{y'} \Rightarrow \alpha^{x-x'} = \beta^{y'-y}$ dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Soit $d = \text{pgcd}(p-1, y'-y)$. Comme $p-1 = 2q$ avec q premier et $-q < y'-y < q$, $d = 1$ ou $d = 2$. Examinons ces 2 cas :

- $d = 1$. Dans ce cas, $y - y'$ est inversible modulo $p-1$ et soit r son inverse. On a donc $\alpha^{r(x-x')} = \beta$ ce qui signifie que $\log_\alpha(\beta) \equiv r(x-x') \pmod{p-1}$.
- $d = 2$. Soit r l'inverse de $y - y'$ modulo q . Donc, $r(y'-y) = 1 + kq$ ce qui implique que $\alpha^{r(x-x')} = \beta^{1+kq} = \beta \cdot (\beta^q)^k$. Comme $\beta^q = -\beta$ (car β est primitif et $\beta^{p-1} = 1$). Donc $\log_\alpha(\beta)$ est soit égal à $r(x-x') \pmod{p-1}$ soit à $r(x-x') + q \pmod{p-1}$

□

Exercice 51. Proposez une fonction de hachage cryptographique (résistante aux collisions) utilisant la fonction de Chaum-Van Heist-Pfitzmann.

Cette fonction de hachage n'est cependant pas utilisée en pratique, car très coûteuse. D'autres fonctions de hachage sont utilisées en pratique (MD5, SHA-1, SHA-2) bien plus efficaces même si leur résistance aux collisions n'est pas prouvée.

Chapitre 6

Cryptosystèmes homomorphes

6.1 Sécuriser le cloud

La sécurité dans le cloud est un des enjeux importants en informatique. Il s'agit pour un utilisateur d'externaliser ses données pour qu'elles soient disponibles en ligne. Le problème de la confidentialité se pose immédiatement. Une solution serait de ne pas mettre en ligne les données elles-mêmes mais des encryptions de ces données. Cette solution n'est toutefois pas totalement satisfaisante. En effet, lorsqu'un utilisateur veut manipuler ses données, il doit au préalable les télécharger et les décrypter. Ceci peut s'avérer inopérant car trop coûteux. Il faudrait aussi pouvoir externaliser les calculs. Serait-il possible de faire en sorte que les calculs puissent être effectués dans le cloud sur les données encryptées ? Plus précisément, serait-il possible que le cloud puisse obtenir une encryption du résultat qui serait envoyé et décrypté en local par l'utilisateur. Les cryptosystèmes homomorphes permettent de réaliser ce miracle... et d'autres !

6.2 Qu'est ce qu'un cryptosystème homomorphe ?

Considérons le tour de magie suivant. Vous choisissez deux nombres m_1, m_2 entre 0 et 10. Vous écrivez ensuite ces deux nombres sur deux morceaux de papier. Chacun de ces deux morceaux de papier sera enfermé dans une boîte dont vous garderez la clé. Vous donnez ces deux boîtes au magicien ainsi que 21 autres boîtes contenant chacune un nombre secret compris entre 0 et 20 (deux boîtes différentes contiennent deux nombres différents). Le magicien devra choisir, avec succès, la boîte qui contient $m_1 + m_2$. Vous ouvrirez la boîte pour vérifier. C'est ce tour de magie bluffant que permettent de réaliser les cryptosystèmes homomorphes. Soit $\Pi = (KeyGen, Encrypt, Decrypt)$ un cryptosystème à clé publique. Comme précédemment, on notera M l'ensemble des messages de C l'ensemble des encryptions.

Cryptosystème additivement homomorphe : $\oplus, \circ$

Le cryptosystème Π est additivement homomorphe s'il existe une fonction publique ¹ $\oplus : C \times C \rightarrow C$ vérifiant la propriété suivante :

$$\Pi.Decrypt(sk, \oplus(c, c')) = \Pi.Decrypt(sk, c) + \Pi.Decrypt(sk, c')$$

$+$ étant l'addition sur M . Il est à noter qu'on peut construire un opérateur $\circ : \mathbb{N} \times C \rightarrow C$, à partir de $\oplus$, qui permet de construire une encryption $c' = a \circ c$ de ax connaissant a et une encryption c de x , i.e.

$$a \circ c = \underbrace{c \oplus c \oplus \dots \oplus c}_{a \text{ times}}$$

Exercice 52. *Montrer que $a \circ c$ peut être calculé efficacement en $O(\log a)$ (en faisant comme dans *ExpMod*).*

Cryptosystème multiplicativement homomorphe : $\otimes$

Tout pareil que les cryptosystèmes additivement homomorphes sauf que l'on considère une fonction publique $\otimes : C \times C \rightarrow C$ tel que

$$\Pi.Decrypt(sk, \otimes(c, c')) = \Pi.Decrypt(sk, c) \times \Pi.Decrypt(sk, c')$$

Cryptosystème (pleinement) homomorphe.

Un cryptosystème homomorphe est un cryptosystème à la fois additivement et multiplicativement homomorphe. On montre que si l'on dispose d'un tel cryptosystème toute fonction peut être évaluée de manière homomorphe. *Il est important de comprendre que les opérations homomorphes sont publiques et ne requièrent pas la connaissance de la clé privée.*

Proposition 12. *Soient $c_1, \dots, c_t$ des encryptions de $x_1, \dots, x_t \in \{0, 1\}$ et f une fonction booléenne arbitraire. On peut obtenir une encryption de $f(x_1, \dots, x_t)$ en n'utilisant que les propriétés homomorphes de Π (et donc sans utiliser la clé privée).*

Exercice 53. *Prouver la proposition ??.*

Exercice 54. *Supposons que Bob ait accès à un oracle de decryption qui lui permette de décrypter toutes les encryptions qu'il souhaite sauf une encryption challenge M obtenue avec un cryptosystème homomorphe additivement ou multiplicativement. Peut-il retrouver la valeur encryptée par M ?*

6.3 Applications

6.3.1 Sécuriser le cloud

L'application est immédiate grâce à la proposition ??.

1. C désigne l'ensemble des encryptions.

6.3.2 Vote électronique

Imaginons qu'il y aient deux candidats Alice et Bob et t votants. Si le votant i choisit de voter pour Alice, il choisit par convention d'envoyer une encryption c_i de 0 (et de 1 sinon). Les propriétés homomorphiques permettent d'obtenir $c = c_1 \oplus \dots \oplus c_t$. Pour obtenir le résultat du vote, il suffit de calculer $x \leftarrow \text{Decrypt}(sk, c)$. Si $x < n/2$ alors Alice est élue sinon c'est Bob. On a donc réussi à obtenir le résultat du vote tout en préservant la confidentialité des votes individuels (les encryptions c_i n'ont pas été décryptées).

Exercice 55. *Pourquoi faut-il que le cryptosystème utilisé pour le vote électronique soit sémantiquement sûr ?*

6.3.3 Requête secrète

Supposons que A dispose d'une base de données secrète BD . Bob souhaiterait requêter BD (obtenir une des valeurs de BD) tout en gardant sa requête secrète. Ceci peut être réalisé avec un cryptosystème homomorphe.

Exercice 56. *Voir exercice 3 de la section ??.*

6.3.4 Autres

Beaucoup d'autres applications existent, notamment en machine learning. Il s'agit de construire des classifieurs sur des bases de données distribuées tout en préservant leur confidentialité.

6.4 Exemples de cryptosystèmes homomorphes

De nombreux cryptosystèmes additivement ou multiplicativement homomorphes ont été développés. Il est à noter que RSA est multiplicativement homomorphe.

Exercice 57. *Montrer que RSA est multiplicativement homomorphe.*

Ce n'est que très récemment (2009) que des cryptosystèmes homomorphes (à la fois additivement et multiplicativement) ont vu le jour. Bien que beaucoup de progrès ont été réalisés, ces outils restent encore largement inefficaces. Un exemple sera donné en fin de section.

6.4.1 Cryptosystème de Paillier

Le cryptosystème de Paillier (1999) est le cryptosystème additivement homomorphe réunissant beaucoup de *bonnes propriétés*. Il permet d'encrypter sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, il est probabiliste et permet de randomiser une encryption. Ceci sera expliqué ci-dessous.

Définition 8. *Le cryptosystème à clé publique Paillier est défini par :*

- *KeyGen*(λ). Générer aléatoirement deux nombres premiers p, q de k bits². Soit $n = pq$ et soit $\rho = n^{-1} \bmod \phi$.

$$pk = n; sk = \rho$$

- *Encrypt*($pk, m \in \mathbb{Z}_n$). Choisir aléatoirement $r \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Retourne

$$c = (1 + mn)r^n \bmod n^2$$

- *Decrypt*($sk, c \in \mathbb{Z}_{n^2}$). Calcule $r = c^\rho \bmod n$. Retourne

$$m = \frac{(c \times r^{-n} \bmod n^2) - 1}{n}$$

On remarque qu'une encryption $c \in \mathbb{Z}/n^2\mathbb{Z}$ est de taille (nombre de bits) 2 fois supérieure au message encrypté. De plus, le temps d'encryption et de décryption est significativement plus important qu'avec RSA. Nous allons cependant voir que ce cryptosystème possède des propriétés intéressantes que RSA ne possède pas.

Exercice 58. Prouver que le cryptosystème de Paillier est correct.

Exercice 59. $n \bmod \phi(n)$ est-il inversible dans $\mathbb{Z}/\phi(n)\mathbb{Z}$?

Proposition 13. Le cryptosystème de Paillier est **additivement homomorphe** tel que $c \oplus c' = cc' \bmod n^2$ et donc $a \circ c = c^a \bmod n^2$.

Démonstration. Soit c, c' deux encryptions de respectivement $m, m' \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

$$cc' \bmod n^2 = (1 + nm)r^n(1 + nm')r'^n \bmod n^2 = (1 + n(m + m') + n^2(rr')^n) \bmod n^2 = (1 + n(m + m'))r''^n \bmod n^2 \text{ avec } r'' = rr'. \text{ C'est donc une encryption de } m + m'. \quad \square$$

Voici d'autres propriétés fondamentales de ce cryptosystème.

1. **Sécurité sémantique.** Le cryptosystème de Paillier est probabiliste (r est un nombre choisi aléatoirement lors de chaque encryption). On peut donc espérer atteindre le niveau de sécurité sémantique. Celle-ci est démontrée en supposant que la factorisation est difficile (en fait, la sécurité sémantique de Paillier est liée à un problème connexe à la factorisation, la n -residuosity).
2. **Randomisation des encryptions.** Les encryptions obtenues en utilisant les propriétés homomorphes peuvent être randomisées. Soit z une encryption de 0 générée avec *Paillier.Encrypt*. l'encryption $c'' = c \oplus c' \oplus z$ est aussi une encryption $m + m'$. Cependant, connaissant (c, c', c'') , l'attaquant ne voit aucun lien entre c, c' et c'' et ne sait pas en particulier que c'' encrypte la somme des valeurs encryptées par c et c' . Autrement dit, une encryption randomisée est indistinguable d'une encryption fraîche (encryptant le même message) renvoyer par la fonction *Encrypt*.

2. k est choisi de manière à ce que le meilleur algorithme de factorisation s'exécute (en moyenne) en au moins 2^λ opérations élémentaires sur n .

3. **Preuve de décryptage.** Soit c une encryption arbitraire connue de Bob et de Alice qui a généré $(pk, sk) \leftarrow \text{Paillier.KeyGen}(\lambda)$. Alice peut donc décrypter c , i.e. calculer $m \leftarrow \text{Paillier.Decrypt}(sk, c)$ et prouver à Bob que c est une encryption de c . En effet, lors de la décryption, Alice a retrouvé la valeur aléatoire r . Elle peut donc envoyer (m, r) à Bob. Pour vérifier que la décryption est correct, Bob doit vérifier que $c = (1 + mn)r^n \pmod{n^2}$.

Exercice 60. Soient deux messages m_0, m_1 publiques. Supposons qu'Alice choisisse aléatoirement un bit b , génère une encryption M de m_b , i.e. $M \leftarrow \text{Paillier.Encrypt}(pk, m_b)$ et l'envoie à Bob. Supposons que Charles contrôle le réseau mais ne connaît pas la clé privée sk associée à pk . Peut-il remplacer M par une encryption M' de m_{1-b} ?

6.4.2 Cryptosystème de Van Dijk et al.

Le cryptosystème de Van Dijk est un cryptosystème homomorphe (2010) très simple bien que pas très performant. Il permet d'encrypter un bit $m \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. Pour cela, un grand entier secret p est choisi. Une encryption c de m est simplement un entier qui est presque un multiple de p , i.e.

$$c \leftarrow kp + 2e + m$$

avec e est un entier choisi aléatoirement tq $e \ll p$. Vérifions les propriétés homomorphes

- $c + c' = kp + 2e + m + k'p + 2e' + m' = (k + k')p + 2(e + e') + m + m'$. C'est donc une encryption de $m + m'$ sous réserve que $2(e + e') < p - 2$
- $cc' = (kp + 2e + m)(k'p + 2e' + m') = (kk'p + 2ek' + 2e'k)p + 2(2ee' + em' + e'm) + mm'$. C'est donc une encryption de mm' sous réserve que $2(2ee' + em' + e'm) \leq 2(2ee' + e + e') < p - 1$.

Exercice 61. Vérifiez que pour décrypter c , il suffit de calculer $(c \pmod p) \pmod 2$

Exercice 62. Vérifier les propriétés homomorphes sur des exemples simples (p petit).

Exercice 63. Le chiffrement a été présenté de manière symétrique car p est utilisé pour chiffrer et déchiffrer. Comment rendre ce cryptosystème asymétrique en utilisant ces propriétés homomorphes (additives) ?

Exercice 64. Proposer une attaque, éventuellement par force brute.

Exercice 65. Montrer que si c_0 est une encryption de 0, alors c' et $c' \pmod{c_0}$ encryptent la même valeur. Comment utiliser ceci pour que la taille des encryptions ne grossissent avec les opérations homomorphes.

6.5 Limites des cryptosystèmes homomorphes

La proposition ?? laisse à penser que les cryptosystèmes homomorphes résolvent le problème de la sécurité dans le cloud. Ceci est à relativiser fortement. En effet, n'importe quelle fonction f peut être évaluée homomorphement. Cependant, ce n'est

efficace que si f peut s'écrire efficacement comme un circuit arithmétique. Ceci n'est notamment pas le cas si cette fonction contient beaucoup des tests (**si-alors**). Pour dépasser ceci, les chercheurs travaillent sur des techniques d'offuscation dont le but de masquer le déroulement d'un algorithme. Bien que quelques succès existent, il y a des résultats généraux d'impossibilité.

Chapitre 7

Calcul multi-parties sécurisé

Nous avons déjà évoqué des exemples de calcul multi-parties dans les chapitres précédents, e.g. le vote électronique. Nous nous proposons ici de formaliser cette notion et d'analyser quelques exemples. Dans ce chapitre, nous ferons l'hypothèse que les canaux de communications sont sécurisés (avec les cryptosystèmes et systèmes de signature numérique vus précédemment).

7.1 Formalisation

Supposons la présence de T parties $P_1, \dots, P_T$ disposant chacune de données secrètes, i.e. P_i connaît x_i qu'elle souhaite conserver secrète. Ces parties souhaitent collaborer de manière à ce qu'à la fin de leur collaboration, appelé protocole, la partie P_1 ait reçu $f_1(x_1, \dots, x_T)$, la partie P_2 ait reçu $f_2(x_1, \dots, x_T)$, etc. où $f_1, f_2, \dots, f_T$ sont des fonctions connues de tous. Il doit aussi être assuré que chaque partie P_i n'a reçu **que** $f_i(x_1, \dots, x_T)$ et rien d'autre d'informatif sur les données secrètes x_j des autres parties.

Exemple 7. *Deux millionnaires A et B souhaitent collaborer pour savoir qui est le plus riche sans rien connaître d'autre sur la fortune de l'autre.*

Exemple 8. *Une classe d'étudiants souhaite connaître la moyenne des notes de crypto sans que soient dévoilées les notes individuelles.*

Pour simplifier notre propos, nous nous limiterons au cas $T = 2$. Alice et Bob souhaitent donc interagir pour obtenir $f_A(x_A, x_B)$ et $f_B(x_A, x_B)$. Comme nous avons supposé que les canaux de communication sécurisés, nous pouvons considérer qu'ils sont isolés du reste du monde. Ainsi, Alice et Bob n'ont rien à redouter du monde extérieur mais sont tous les deux concurrents. Alice pourrait souhaiter obtenir $f_A(x_A, x_B)$ mais que Bob obtienne une valeur erronée. Evidemment, un protocole sera dit sûr si cela, par exemple, n'est pas possible. Mais comment définir formellement la sécurité d'un protocole ? Pour cela, il faut définir un cas idéal auquel se référer.

7.2 Cas idéal

Dans le cas idéal, on suppose l'existence d'une tierce partie de confiance $\mathfrak{T}$. La partie de confiance est supposée ne pas être corrompue et respecter le protocole. Le protocole "idéal" se déroule de la manière suivante :

1. Alice envoie x_A à $\mathfrak{T}$
2. Bob envoie x_B à $\mathfrak{T}$
3. $\mathfrak{T}$ calcule $y_A = f_A(x_A, x_B)$ et $y_B = f_B(x_A, x_B)$
4. $\mathfrak{T}$ envoie y_A à Alice et y_B à Bob.

Ce protocole garantit qu'Alice et Bob reçoivent des valeurs correctes et que x_A et x_B restent confidentielles. À l'issue du protocole, Alice *n'aura appris* que $f_A(x_A, x_B)$ et Bob que $f_B(x_A, x_B)$. De plus, Bob et Alice auront choisi leur données de manière indépendante. Tout l'enjeu du calcul multi-partie sécurisé est de construire des protocoles offrant les mêmes garanties mais sans la partie de confiance $\mathfrak{T}$.

Il est à noter, que dans le cas idéal, les parties peuvent choisir les données qu'elles souhaitent. La cryptographie ne peut rien contre ça. Par exemple, dans le cas des millionnaires (voir exemple ??), les millionnaires peuvent mentir sur leur fortune.

Personne ne peut obliger une partie à participer au protocole dans le cas idéal. Nous sommes aussi obligé d'ajouter un pouvoir (inélégant) à une des deux parties (disons Alice). Cette partie peut, après avoir obtenu $f_A(x_A, x_B)$, arrêter le protocole de manière à ce que Bob ne reçoive rien. Malheureusement, ceci doit être ajouté au cas idéal. En effet si on ne le faisait pas, aucun protocole réel ne pourrait être sûr car il a été démontré qu'il est impossible d'empêcher une des deux parties de tirer avantage d'un retrait prématuré du protocole.

7.3 Cas réel

Étant donné une fonctionnalité $f = (f_A, f_B)$, il s'agit de construire un protocole P implémentant f en offrant les mêmes garanties que le cas idéal. Nous supposons qu'au moins une des deux parties est honnête, disons Alice, à savoir qu'elle respecte le protocole (si les deux parties sont malhonnêtes, le protocole n'est pas sensé garantir quoi que ce soit...encore heureux). On peut néanmoins définir plusieurs niveaux de malhonnêteté pertinents :

- **Malhonnêteté passive.** La partie malhonnête respecte le protocole. Cependant elle est curieuse (elle peut faire des calculs pour essayer d'obtenir des informations supplémentaires par exemple).
- **Malhonnêteté active.** La partie malhonnête agit arbitrairement (elle peut dévier du protocole comme elle l'entend).
- Des cas intermédiaires peuvent être considérés. Par exemple, une partie malhonnête ne veut pas que sa malhonnêteté soit repérée (sinon sanctions pénales par exemple).

Il s'agit de construire un protocole offrant à Alice (resp. Bob) les mêmes garanties que dans le cas idéal quelque soit le comportement de Bob (resp. Alice).

Définition 9. (*simplifiée*). *Un protocole (entre deux parties) est dit sûr s'il offre les mêmes garanties que le cas idéal, autrement dit, s'il garantit à la partie honnête (ici Alice) que :*

1. x_B a été choisie indépendamment (sans avoir aucune information) de x_A .
2. x_A n'a pas été divulguée. Autrement dit, $f_B(x_A, x_B)$ est la seule information relative à x_A que Bob ait reçue.
3. Alice ne retourne pas une valeur incorrecte. Autrement dit, Alice reçoit $f_A(x_A, x_B)$ ou éventuellement ne reçoit rien si Bob a quitté le protocole prématurément.

Exercice 66. *Proposer un protocole pour la fonctionnalité (f_A, f_B) définie par $f_A(x_A, x_B) = f_B(x_A, x_B) = x_A + x_B \bmod n$.*

Exercice 67. *Proposer un protocole pour jouer à pile ou face à distance ?*

Théorème 5. *Toute fonctionnalité peut être implémentée de manière sécurisée (quelque que soit le comportement de la partie malhonnête).*

Ce beau résultat théorique a cependant peu d'impact en pratique car la construction générique utilisée pour la preuve de ce résultat est très couteuse.

7.4 Calcul multi-parties sécurisé vs cryptosystèmes homomorphes

Les mesures de qualités d'un protocole sont :

1. *La complexité algorithmique*
2. *Le volume de communication*
3. *Le nombre d'échanges*

Les cryptosystèmes homomorphes sont des outils très puissants pour réduire ce dernier critère (nombre d'échanges). En effet, ils permettent de faire tous les calculs en local (sur des valeurs encryptées en utilisant les propriétés homomorphes). Il reste à échanger les clés, les encryptions et à décrypter (+ preuve de la décryption). Des protocoles génériques montrent que tout ceci peut se faire en 4 échanges au maximum voire 2 en acceptant comme vraies des conjectures communément admises. Le revers de la médaille est que la complexité algorithmique et le volume de communication sont élevés. Des progrès significatifs restent à faire pour que ces outils (les cryptosystèmes homomorphes) deviennent incontournables dans le calcul multi-parties sécurisé.

7.5 Quelques exemples de protocole

7.5.1 Somme

On souhaite développer un protocole *Somme* pour la fonctionnalité (f_A, f_B) définie par $f_A(x_A, x_B) = f_B(x_A, x_B) = x_A + x_B \bmod n$. On supposera qu'Alice a généré une paire de clés $(pk = n, sk) \leftarrow \text{Paillier.KeyGen}(\lambda)$.

Somme.

1. Alice calcule $X_A = \text{Paillier.Encrypt}(pk, x_A) = (1 + x_A n)r^n \bmod n^2$ et l'envoie à Bob
2. Bob envoie x_B à Alice.
3. Alice envoie (r, x_A) à Bob
4. Bob vérifie l'égalité $X_A = (1 + x_A n)r^n \bmod n^2$. Si l'égalité n'a pas lieu, il quitte le protocole
5. Bob et Alice retournent $p = x_A + x_B \bmod n$

Exercice 68. *Montrer que ce protocole est sûr.*

Exercice 69. *On souhaite maintenant considérer la $f_A(x_A, x_B) = f_B(x_A, x_B) = x_A x_B \bmod n$. On modifie le protocole Somme de telle sorte qu'à l'étape 5, Alice et Bob retournent $x_A x_B \bmod n$ au lieu de $x_A + x_B \bmod n$. Ce nouveau protocole est-il sûr (on pourra se demander si dans le cas idéal, Alice peut forcer Bob à retourner 0 tout en obtenant x_B) ?*

7.5.2 Multiplication (homomorphe)

Soit $\Pi = (\text{KeyGen}, \text{Encrypt}, \text{Decrypt})$ un cryptosystème **additivement homomorphe** mais pas multiplicativement. On supposera que l'ensemble des messages clairs considéré par Π est $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Supposons qu'Alice possède deux encryptions X et Y de deux valeurs inconnues x, y encryptées par $\Pi.\text{Encrypt}$. Alice ne peut pas obtenir seule (en local) une encryption Z de $z = xy$ (car Π n'est pas supposé multiplicativement homomorphe). Nous allons voir qu'elle peut cependant obtenir une telle encryption en interagissant avec le possesseur de la clé secrète sk , i.e. Bob.

Multiplication.

Pré-requis. *Bob a généré $(pk, sk) \leftarrow \Pi.\text{KeyGen}(\lambda)$. Alice a deux encryptions X et Y de deux valeurs inconnues x, y .*

1. Alice choisit r, s aléatoirement dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Ensuite, elle encrypte r, s , i.e. $R \leftarrow \Pi.\text{Encrypt}(pk, r)$ et $S \leftarrow \Pi.\text{Encrypt}(pk, s)$. Enfin, elle envoie à Bob $U = R \oplus X$ et $V \oplus S$

2. Bob decrypte U et V , i.e. calcule $u \leftarrow \Pi.Decrypt(sk, U)$ et $v \leftarrow \Pi.Decrypt(sk, V)$. Ensuite, il encrypte et envoie à Alice le produit uv , i.e. $W \leftarrow \Pi.Encrypt(pk, uv)$.
3. Alice retourne l'encryption $W \oplus (-s \circ X) \oplus (-r \circ Y) \oplus \Pi.Encrypt(pk, -rs)$.

Proposition 14. *Le protocole **Multiplication**. est sûr contre une partie malhonnête passive en admettant que Π est sémantiquement sûr.*

Exercice 70. *Prouver la proposition ?? en vous servant de la définition ??.*

Cependant ce protocole n'est pas sûr contre des parties malhonnêtes actives arbitraires. En effet, Bob peut faire n'importe quoi à l'étape 2 du protocole et envoyer n'importe quoi à Alice. Il semble difficile de trouver une parade à ceci. Cependant, les cryptologues ont développés des outils fascinants permettant de résoudre ce genre de problèmes : *Preuve interactive à divulgation nulle de connaissance*. Dans notre cas, Bob va pouvoir prouver qu'il effectue correctement la multiplication sans rien divulguer sur les valeurs encryptées. Ceci est l'objet du TP 3 qui se trouve à la fin de ce fascicule.

7.5.3 Produit scalaire

Alice dispose d'un vecteur $\vec{u} = (u_1, \dots, u_t)$ et Bob d'un vecteur $\vec{v} = (v_1, \dots, v_t)$. On souhaite élaborer un protocole implémentant la fonctionnalité $f = (f_A, f_B)$ définie par

$$f_A(\vec{u}, \vec{v}) = f_B(\vec{u}, \vec{v}) = \vec{u} \cdot \vec{v}$$

Nous proposons le protocole **ProdScal** suivant :

1. Alice génère $(pk, sk) \leftarrow \text{Paillier.KeyGen}(\lambda)$ et publie pk . Elle génère $c_i \leftarrow \text{Paillier.Encrypt}(pk, u_i)$ pour tout $i = 1, \dots, t$ et envoie $c_1, \dots, c_t$ à Bob.
2. En utilisant les propriétés homomorphes de Paillier (son cryptosystème surtout), Bob génère l'encryption $c = (c_1 \circ v_1) \oplus \dots \oplus (c_t \circ v_t)$ et l'envoie à Bob.
3. Alice decrypte c , i.e. calcule $p \leftarrow \text{Paillier.Decrypt}(sk, c)$ et l'envoie à Bob.
4. Alice et Bob retournent p .

Exercice 71. *Ce protocole est-il sûr ? Si ce n'est pas le cas, proposez des améliorations.*

7.5.4 Transfert inconscient

Imaginons deux questions publiques Q_1, Q_2 . Alice a deux réponses secrètes x_0, x_1 . Bob est intéressé par la réponse $i \in \{0, 1\}$ mais ne souhaite pas divulguer cette information (i est secret). Peut-on construire un protocole *TI* qui garantit que :

- i et x_{1-i} restent secrets.
- Bob connaît x_i à la fin du protocole.

Autrement dit, Bob peut-il obtenir une réponse à une question qu'il souhaite garder secrète.

Exercice 72. *Construire un protocole TI basé sur le cryptosystème de Paillier. Plus précisément, Bob a généré un couple de clés $(pk, sk) \leftarrow \text{Paillier.KeyGen}(\lambda)$ et envoie à Alice $pk, I \leftarrow \text{Paillier.Encrypt}(pk, i)$. Proposer une réponse d'Alice permettant à Bob d'obtenir x_i . Analyser la sécurité de ce protocole.*

Chapitre 8

TDs, TPs Projets

TP/TD 1

L'objectif de ce TP est d'expérimenter quelques notions d'arithmétique, d'arithmétique modulaire en python. Les seules librairies autorisées sont `sympy`, `random` et `time`.

Il vous sera demandé de mesurer des temps d'exécution moyens de certaines tâches. Il sera parfois nécessaire de répéter la tâche un grand nombre de fois t , e.g. $t = 10000$, pour obtenir un temps significatif (de plusieurs secondes) et de diviser le temps total par t .

Exercice 73.

1. Générer aléatoirement 2 entiers a et b de 2048 bits. Afficher-les.
2. Quelle est la taille (en nombres de bits) de $a + b$ et $a \times b$.
3. Quels sont les temps d'exécution pour obtenir $a + b$, $a \times b$, a/b et $a \bmod b$.

Exercice 74.

1. Générer aléatoirement 2 entiers a et b de 2048 bits.
2. Approximer (expérimentalement) la probabilité que a soit premier.
3. Approximer (expérimentalement) la probabilité que a et b soient premiers entre eux, i.e. $\text{pgcd}(a, b) = 1$.

Exercice 75.

1. Générer aléatoirement un entier p **non-premier** de 2048 bits.
2. Proposer et implémenter une méthode `Alealnf(p)` pour générer aléatoirement un entier a dans l'ensemble $\{1, 2, \dots, p-1\}$.
3. Soit $a = \text{Alealnf}(p)$. Calculer $a^{p-1} \bmod p$ de 2 manières différentes :
 - (a) En calculant $c = a^{p-1}$ puis $c \bmod p$
 - (b) En utilisant la méthode `pow(a,p-1,p)`Quelle est la plus efficace ?

4. Mesurer (expérimentalement) la probabilité que $a^{p-1} \bmod p = 1$ (en échantillonnant a, p comme décrit ci-dessus).

Exercice 76.

1. Générer aléatoirement un entier premier p de 2048 bits.
2. Quel est le temps (moyen) de génération de p ?
3. Soit $a = \text{AleaInf}(p)$. Vérifier (expérimentalement) que $a^{p-1} \bmod p = 1$.
4. En déduire un test de primalité efficace.

Exercice 77. L'inverse modulaire de a modulo n est un entier $b \in \{1, \dots, n-1\}$ tel que $a \times b \bmod n = 1$.

1. Générer deux nombres premiers p et q de 1024 et les multiplier, i.e. $n = pq$.
2. Soit $a = \text{AleaInf}(p)$. Calculer l'inverse b de a modulo n avec la fonction `mod_inverse`.
3. Vérifier que $(a \times b) \bmod n = 1$.
4. Quel est l'inverse de p modulo n . Justifier.
5. Soit $1 < e < 1000$ inversible modulo $\phi(n) = (p-1)(q-1)$ et d son inverse. Implémenter l'algorithme suivant et montrer qu'il retourne p ou q . Interpréter (voir proposition ?? (Chapitre 4)).

$A(n, e, d)$

```

pour  $i \leftarrow 1$  à  $e$ 
     $\phi \leftarrow (ed - 1)/i$ 
     $S \leftarrow n - \phi + 1$ 
     $p \leftarrow (S + \sqrt{S^2 - 4n})/2$ 
    si  $n \bmod p = 0$  alors retourner  $p$ 
retourner  $\perp$ 

```

TP/TD 2

L'objectif de se TP est d'implémenter les cryptosystèmes RSA et Paillier (détaillés dans le cours) en python. Les seules librairies autorisées sont `sympy`, `random` et `time`. On pourra notamment se servir des fonctions `randprime(.)`, `pow(.)`, `mod_inverse(.)` et `clock(.)`.

Exercice 78. Que représente le paramètre λ en entrée des fonctions `KeyGen` ?

Exercice 79. (RSA)

1. Implémenter le cryptosystème RSA. Il s'agira d'implémenter les fonctions `KeyGen`, `Encrypt` et `Decrypt`. On modifiera légèrement la fonction `KeyGen` qui ne prendra pas λ en paramètre et p et q seront des entiers premiers choisis aléatoirement de taille 1024 bits (comme préconisé actuellement). De plus, e sera choisi comme étant le plus petit entier premier avec $\phi(n)$ strictement supérieur à 1.
2. Pourquoi e doit-il être premier avec $\phi(n)$?
3. e peut-il être pair ? d peut-il être pair ?
4. Quel est l'intérêt de choisir e petit ?
5. Estimer le temps d'exécution de `KeyGen`, `Encrypt`, `Decrypt`. Estimer le temps nécessaire pour encrypter 1 Go ?
6. Expliquer pourquoi RSA ne possède pas la sécurité sémantique.

Exercice 80. (Cryptosystème de Paillier)

1. Implémenter le cryptosystème de Paillier. Il s'agira d'implémenter les fonctions `KeyGen`, `Encrypt` et `Decrypt`. On modifiera légèrement la fonction `KeyGen` qui ne prendra pas λ en paramètre et p et q seront des entiers premiers choisis aléatoirement de taille 1024 (comme préconisé actuellement).
2. Montrer expérimentalement que ce cryptosystème est additivement homomorphe, c'est à dire que

$$\text{Decrypt}(sk, \text{Encrypt}(pk, x) \times \text{Encrypt}(pk, y) \bmod n^2) = (x + y) \bmod n$$

3. Proposer une application de la propriété précédente.

TP/TD 3

Nous allons voir ici quelques attaques/protocoles dédiés aux cryptosystèmes RSA et Paillier.

Exercice 81. *Une voyante australienne réputée prétend avoir deviné les 6 numeros gagnants (compris entre 1 et 49) du prochain tirage du loto. Pour des raisons que nous n'expliquerons pas ici, elle souhaite vous en faire profiter (et seulement vous). Etant d'un naturel peu partageur, vous souhaitez sécuriser la communication. Pour ceci, vous décidez d'utiliser le cryptosysteme RSA en transmettant à cette voyante une clé publique (n, e) de taille 2048 (bits).*

1. *Sans consigne de votre part, mais quand même familiarisée avec RSA et python, la voyante vous envoie une encryption de chacun des 6 numeros. Expliquez pourquoi cette façon de procéder n'est absolument pas sécurisée.*
2. *Afin de pallier la faille précédente, vous suggérez à la voyante de vous envoyer une encryption de la concaténation m_c de ces 6 numeros $x_1, \dots, x_6$, i.e.*

$$m_c = x_1 \| x_2 \| x_3 \| x_4 \| x_5 \| x_6$$

Par exemple si $x_1 = 33, x_2 = 12, x_3 = 24, x_4 = 04, x_5 = 08, x_6 = 13$ alors $m_c = 331224040813$. En considérant qu'un attaquant (écoutant le réseau) dispose de ressources lui permettant d'effectuer une exponentiation modulaire $x^e \bmod n$ en 1ms pour tout $x \in \mathbb{Z}_n$, estimez le temps nécessaire (en moyenne) à l'attaquant pour retrouver les 6 numéros par force brute. Est-ce satisfaisant ?

3. *Même question que la précédente en supposant que la voyante a pris la liberté de classer les numéros par ordre croissant, i.e. $x_1 < x_2 < \dots < x_6$. Implémenter cette attaque*
4. *Revenons à la question 2. Dans l'euphorie, vous avez malencontreusement choisi $e = 17$. Pourquoi un tel choix n'est-il pas judicieux ? Proposer une attaque quasi-instantanée permettant à l'attaquant de retrouver les 6 numéros (on utilisera le fait que le message encrypté est trop petit par rapport à n). Implémenter cette attaque.*
5. *Modifier légèrement la méthode d'encryption de RSA permettant de rendre sûre les 4 méthodes précédentes.*

Exercice 82. *Imaginons 2 questions publiques Q_0, Q_1 . Alice a deux réponses secrètes r_0, r_1 . Bob est intéressé par la réponse $i \in \{0, 1\}$ mais ne souhaite pas divulguer cette information (i est secret). Peut-on construire un protocole TI qui garantit que :*

- i et r_{1-i} restent secrets.
- Bob connaît r_i à la fin du protocole.

Autrement dit, Bob peut-il obtenir une réponse à une question qu'il souhaite garder secrète ? Nous proposons le protocole (incomplet) suivant :

Transfert Inconscient (TI)

1. Bob génère $(pk, sk) \leftarrow \text{Paillier.KeyGen}(\lambda)$, publie pk et envoie $I \leftarrow \text{Paillier.Encrypt}(pk, i)$ à Alice.
 2. Alice génère deux nombres aléatoires $\alpha_0, \alpha_1 \in \mathbb{Z}_n^*$ et $A_0 \leftarrow \text{Paillier.Encrypt}(pk, 0)$ et $A_1 \leftarrow \text{Paillier.Encrypt}(pk, -1)$. Elle génère ensuite $M_0 = \alpha_0 \circ (I \oplus A_0)$ et $M_1 = \alpha_1 \circ (I \oplus A_1)$ puis $R_0 = \dots$ et $R_1 = \dots$ et envoie R_0, R_1 à Bob.
 3. Bob retourne $r_i \leftarrow \text{Paillier.Decrypt}(sk, R_i)$.
-

- 1 - Expliciter le cas idéal du transfert inconscient
- 2 - Compléter le protocole TI afin qu'il soit correct.
- 3 - Analyser ce protocole.
- 4 - Implémenter le protocole TI. Pour cela, on créera 3 méthodes TI1, TI2 et TI3 correspondant respectivement aux étapes 1, 2 et 3 du protocole. TIk prendra en entrée que ce qui est connu par la partie exécutante (Alice ou Bob) au début de l'étape k . Pour simplifier l'implémentation, "envoyer à" sera juste remplacé par "retourner". Par exemple, TI1 pourra prendre en entrée pk, sk, i et retournera une encryption de i .
- 5 - Etendre ce protocole à un nombre quelconque de questions.
- 6 - Dire en quoi ce protocole peut être vu comme un protocole permettant de faire des requêtes sur une BD distante. Que garantit-il ?

Quelques exercices facultatifs.

Exercice 83. Alice a généré $(pk = n, sk = \rho) \leftarrow \text{Paillier.KeyGen}(\lambda)$. Soient deux messages publics (connus de tous) m_0 et m_1 appartenant à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Bob choisit $b \in \{0, 1\}$ arbitrairement et génère $M \leftarrow \text{Paillier.Encrypt}(pk, m_b)$ ($m_b \in \{m_0, m_1\}$). Expliquer comment Charles peut générer une encryption M' de m_{1-b} ne connaissant que pk, m_0, m_1, M (et donc sans connaître sk, b).

Exercice 84. Alice, une prof, souhaite faire passer un oral, en distanciel, à un élève Bob. Alice propose à Bob de l'interroger sur un (et seul) exercice choisi aléatoirement parmi les 10 exercices corrigés en TD. Proposer un protocole garantissant que le choix de l'exercice soit aléatoire à savoir que ni Bob ni Alice ne puisse influencer ce choix !

Exercice 85. Le prof de maths discrètes a généré $(pk = n, sk = \rho) \leftarrow \text{Paillier.KeyGen}(\lambda)$. Il demande à chaque étudiant de noter son cours (sur 10).

1. Proposer une méthode (on dira un algorithme distribué ou un protocole) qui permette à tout le monde d'obtenir la note moyenne. En supposant que tous les participants (le prof ainsi que les étudiants) respectent le protocole, on souhaite avoir les garanties suivantes :

- *La note de chaque étudiant reste confidentielle (secrète)*
 - *Les participants obtiennent le bon résultat.*
2. *De quelles faiblesses souffre le protocole précédent face à des participants malveillants ?*
 3. *Comment rendre le protocole robuste (sûr) face à un prof malveillant (les étudiants étant supposés respecter le protocole).*

TP/TD 4

Vous avez implémenté le cryptosystème de Paillier, à savoir les fonctions `Paillier.KeyGen`, `Paillier.Encrypt` et `Paillier.Decrypt`. On aura aussi besoin de la fonction `Paillier.DecryptPlus` (légère modification de `Paillier.Decrypt`) définie par :

`Paillier.DecryptPlus(sk, X = (1 + xn)r^n mod n^2)` et retourne (x, r) .

Pour simplifier les notations, $[x]_{pk}$ (ou simplement $[x]$ lorsqu'il n'y aura aucune ambiguïté sur la clé publique) désignera une encryption d'une valeur x avec la clé publique pk .

Nous supposons dans tout le TP qu'Alice a généré un couple de clés $(pk, sk) = (n = pq, \phi(n))$ avec la fonction `Paillier.KeyGen`. Nous supposons en outre que Bob dispose de deux encryptions X et Y de deux valeurs¹ x et y i.e. $X = [x]$ et $Y = [y]$. On supposera que x et y sont inconnues de Bob et d'Alice (on pourra supposer qu'elles proviennent d'un protocole antérieur ou d'une tierce partie). L'objet de ce TP est d'établir un protocole entre Bob et Alice permettant à Bob d'obtenir une encryption du produit² $xy \bmod n$ tout en garantissant que les valeurs x, y ne soient dévoilées ni à Bob ni à Alice. Un tel protocole, appelé **Multiplication**, vous est fourni ci-dessous dans une version semi-détaillée.

Multiplication

Pré-requis : Bob possède deux encryptions X et Y de deux valeurs inconnues x et y .

1. **Bob** envoie des encryptions de $r+x$ et de $s+y$ où r et s sont choisis aléatoirement (par Bob) dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$
 2. **Alice** génère et envoie une encryption de $(x+r)(y+s)$.
 3. **Bob** génère et retourne une encryption de $(x+r)(y+s) - sx - ry - rs$.
-

Rappel des propriétés homomorphes du cryptosystème de Paillier. Soient $u, v \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $\text{Paillier.Decrypt}([u][v] \bmod n^2) = u + v \bmod n$ et $\text{Paillier.Decrypt}([u]^v \bmod n^2) = uv \bmod n$.

Partie 1

- 1 - A quels ensembles appartiennent les messages et les encryptions considérés par le cryptosystème de Paillier ?
- 2 - Dire par qui et comment sont utilisées les propriétés homomorphes additives de Paillier dans ce protocole.

1. Autrement dit, $\text{Paillier.Decrypt}(sk, X) = x$ et $\text{Paillier.Decrypt}(sk, Y) = y$.
 2. Les propriétés homomorphes seules de Paillier ne permettent pas à Bob de le faire en local.

- 3 - Ecrire le protocole **Multiplication** de manière la plus détaillée possible (en utilisant les fonctions **Paillier.KeyGen**, **Paillier.Encrypt** et **Paillier.Decrypt**).
- 4 - Pourquoi Alice n'apprend-elle rien sur x, y si Bob respecte le protocole ?
- 5 - Pourquoi Bob n'apprend-il rien sur x, y si Alice respecte le protocole ?
- 6 - En supposant que Bob et Alice respectent le protocole, justifier le fait que l'encryption retournée par Bob encrypte $xy \bmod n$.
- 7 - Expliquer comment Alice peut agir (en ne respectant pas le protocole) pour que l'encryption retournée par Bob n'encrypte pas le produit $xy \bmod n$.
- 8 - Implémenter le protocole **Multiplication**. Pour cela, on créera 3 méthodes **mult1**, **mult2** et **mult3** correspondant respectivement aux étapes 1,2 et 3 du protocole. **multk** prendra en entrée que ce qui est connu par la partie exécutante (Alice ou Bob) au début de l'étape k . Pour simplifier l'implémentation, "envoyer à" sera juste remplacé par "retourner". Par exemple **mult1** pourra prendre en entrée pk, X, Y et retournera une encryption de $x + r$ et une de $y + s$.

Partie 2

Si Alice dévie du protocole à l'étape 2 en n'envoyant pas une encryption de $(x+r)(y+s)$ alors Bob retournera une encryption incorrecte à l'étape 3. Nous proposons de construire un protocole **MultiProof** qui va permettre à Bob de vérifier qu'Alice a bien respecté l'étape 2.

Plus généralement, supposons qu'Alice (qui possède la clé secrète) dispose de 3 encryptions $[\alpha]$, $[\beta]$ et $[\gamma]$ tel que $\gamma = \alpha\beta \bmod n$. Elle souhaite prouver à Bob (appelé le vérifieur) que $\gamma = \alpha\beta \bmod n$ sans révéler quoique que ce soit sur ces valeurs à Bob. A l'issue du protocole, Bob devra être certain que cette relation est vérifiée (si elle ne l'est pas, le protocole devra échouer). Nous vous proposons le protocole suivant :

MultiProof

Pré-requis : Alice propose 3 encryptions $[\alpha]$, $[\beta]$ et $[\gamma]$ tel que $\gamma = \alpha\beta \bmod n$. Ces 3 encryptions sont évidemment connues de Bob. Alice souhaite prouver que $\gamma = \alpha\beta \bmod n$ sans rien dévoiler sur ces valeurs. La preuve sera acceptée si le protocole suivant n'échoue pas.

1. **Alice** choisit δ aléatoirement dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et envoie les encryptions $[\delta]$ et $[\pi]$ à Bob où $\pi = \delta\beta \bmod n$.
2. **Bob** choisit e aléatoirement dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et l'envoie à Alice.
3. **Alice** calcule :
 - $(a, r) \leftarrow \text{Paillier.Decryptplus}([\alpha]^e[\delta] \bmod n^2)$
 - $(a', r') \leftarrow \text{Paillier.Decryptplus}([\beta]^a[\pi]^{-1}[\gamma]^{-e} \bmod n^2)$
 et envoie (a, r) et (a', r') à Bob.

4. **Bob** vérifie que :

- (a) $(1 + an)r^n \equiv [\alpha]^e[\delta] \pmod{n^2}$
- (b) $(1 + a'n)r'^n \equiv [\beta]^a[\pi]^{-1}[\gamma]^{-e} \pmod{n^2}$
- (c) $a' = 0$

Si au moins l'une des trois vérifications échouent alors le protocole échoue.

- 1 - Montrer que $a = \alpha e + \delta$ et $a' = 0$ si Alice respecte le protocole.
- 2 - Dédurre de la question précédente que si Alice respecte le protocole alors Bob n'apprend rien sur α, β, γ (on admettra que r, r' sont indépendants de α, β, γ et que Paillier (son cryptosystème) est sémantiquement sûr). On utilisera le fait que δ est choisi indépendamment de α .
- 3 - Pourquoi les vérifications 4.a et 4.b permettent à Bob de vérifier que $[\alpha]^e[\delta] \pmod{n^2}$ encrypte a et que $[\beta]^a[\pi]^{-1}[\gamma]^{-e} \pmod{n^2}$ encrypte a' ?
- 4 - Montrer que si $\gamma \neq \alpha\beta \pmod{n}$ et si les vérifications 4.a et 4.b n'échouent pas alors $a' = 0$ avec une probabilité négligeable (même si $\pi \neq \delta\beta \pmod{n}$). Vous pouvez essayer de montrer qu'elle est inférieure à $\max(1/p, 1/q)$ en utilisant le fait que e est choisi aléatoirement dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et que $a' = (\alpha e + \delta)\beta - \pi - e\gamma \pmod{n}$ (voir exercice 1.16).
- 5 - Dédurre de la question précédente que si $\gamma \neq \alpha\beta \pmod{n}$ alors le protocole échoue avec une probabilité proche de 1.
- 6 - Comment **MultiProof** peut-il être utilisé dans **Multiplication** pour sécuriser l'étape 2?
- 7 - Implémenter **MultiProof**. On créera 4 méthodes **MultiP1**, **MultiP2**, **MultiP3**, **MultiP4** en adoptant les mêmes conventions que celles utilisées dans la question 1.

TP/TD 5

On supposera, ici, que les canaux de communications sont sécurisés. On rappelle que dans le cas idéal, Alice (par convention ici) peut arrêter le protocole après avoir obtenu $f_A(x_A, x_B)$. Autrement dit, après avoir obtenu $f_A(x_A, x_B)$, elle peut obliger la partie de confiance $\mathfrak{T}$ à ne pas envoyer $f_B(x_A, x_B)$ à Bob. Sans cet affaiblissement du cas idéal, il a été montré qu'aucun protocole réel n'est sûr (voir fin de la section 7.2).

Exercice 86. Supposons qu'Alice a une valeur secrète x_A et Bob a une valeur secrète x_B . On souhaite développer un protocole **Somme** pour la fonctionnalité (f_A, f_B) définie par $f_A(x_A, x_B) = f_B(x_A, x_B) = x_A + x_B$. On supposera qu'Alice a généré une paire de clés $(pk = n, sk) \leftarrow \text{Paillier.KeyGen}(\lambda)$.

1 - Montrer que dans le cas idéal (faisant appel à une tierce partie de confiance $\mathfrak{T}$ (voir section 7.2)), les valeurs secrètes x_A et x_B sont dévoilées (à l'autre partie) à l'issue du protocole.

2 - Pour quelles raisons le protocole suivant n'est pas sûr (un des 3 critères de la définition 9 (chapitre 7) n'est pas vérifié) ? (il est à noter qu'Alice pourrait sortir du protocole à la fin de l'étape 1 sans que Bob ne reçoive x_A . Ceci ne représente pas une faille du protocole car ceci est aussi possible dans le cas idéal (voir le préambule de ce devoir).

Somme.

1. Bob envoie x_B à Alice.
 2. Alice envoie x_A à Bob.
 3. Bob et Alice retournent $x_A + x_B$
-

3 - Montrer que le protocole suivant est sûr au sens de la définition 9 (chapitre 7).

Somme.

1. Alice calcule $X_A = \text{Paillier.Encrypt}(pk, x_A) = (1 + x_A n)r^n \mod n^2$ et l'envoie à Bob
 2. Bob envoie x_B à Alice.
 3. Alice envoie (r, x_A) à Bob
 4. Bob vérifie l'égalité $X_A = (1 + x_A n)r^n \mod n^2$. Si l'égalité n'a pas lieu, il quitte le protocole
 5. Bob et Alice retournent $x_A + x_B \mod n$
-

Exercice 87. On souhaite maintenant considérer la $f_A(x_A, x_B) = f_B(x_A, x_B) = x_A x_B$. On modifie le protocole **Somme** de telle sorte qu'à l'étape 5, Alice et Bob retournent $x_A x_B \mod n$ au lieu de $x_A + x_B$. Ce nouveau protocole est-il sûr (on pourra se demander si dans le cas idéal, Alice peut forcer Bob à retourner 0 tout en obtenant x_B) ?

Exercice 88. Alice dispose d'un vecteur $\vec{u} = (u_1, \dots, u_t)$ et Bob d'un vecteur $\vec{v} = (v_1, \dots, v_t)$. On souhaite élaborer un protocole implémentant la fonctionnalité $f = (f_A, f_B)$ définie par

$$f_A(\vec{u}, \vec{v}) = f_B(\vec{u}, \vec{v}) = \vec{u} \cdot \vec{v}$$

Nous proposons le protocole *ProdScal* suivant :

ProdScal

1. Alice génère $(pk, sk) \leftarrow \text{Paillier.KeyGen}(\lambda)$ et publie pk . Elle génère $c_i \leftarrow \text{Paillier.Encrypt}(pk, u_i)$ pour tout $i = 1, \dots, t$ et envoie $c_1, \dots, c_t$ à Bob.
 2. En utilisant les propriétés homomorphes de Paillier (son cryptosystème surtout), Bob génère l'encryption $c = (c_1 \circ v_1) \oplus \dots \oplus (c_t \circ v_t)$ et l'envoie à Alice.
 3. Alice decrypte c , i.e. calcule $p \leftarrow \text{Paillier.Decrypt}(sk, c)$ et l'envoie à Bob.
 4. Alice et Bob retournent p .
-

1 - A l'étape 3, Alice peut envoyer une valeur arbitraire à Bob. Modifier le protocole afin de corriger cela.

2 - Montrer que le protocole corrigé n'est toujours pas sûr. Pour cela, on identifiera un avantage pour Bob par rapport au cas idéal.

Exercice 89. Bob possède r variables booléennes secrètes $x_1, \dots, x_r$ et Alice possède un arbre de décision $\mathcal{A}$ construit à partir de r variables booléennes. Pour simplifier (sans perdre en généralité), on supposera que toutes les branches de l'arbre ont même taille t . Autrement dit, $\mathcal{A}$ peut être vu comme une t -DNF f définie sur r variables, e.g. $r = 3$, $t = 2$ et

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 \wedge x_2) \vee (\overline{x_1} \wedge x_3)$$

On souhaite construire un protocole *EvalDNF* permettant à Bob d'obtenir $f(x_1, \dots, x_r)$ sans rien révéler sur $x_1, \dots, x_r$ et sans rien apprendre sur f .

Appelons s le nombre de clauses de f et $(x_1, \dots, x_{2r}) = (x_1, \dots, x_r, \overline{x_1}, \dots, \overline{x_r})$. On peut écrire que

$$f(x_1, \dots, x_r) = \bigvee_{j=1}^s \bigwedge_{k=1}^t x_{i_{jk}}$$

avec $i_{jk} \in \{1, \dots, 2r\}$.

1 - Analyser la sécurité du protocole suivant. Montrer en particulier comment Bob peut retrouver f en $r + 1$ requêtes ($r + 1$ évaluations choisies de f). On justifiera le fait que cela n'est pas possible dans le cas idéal.

EvalDNF

1. Bob génère $(pk, sk) \leftarrow \text{Paillier.KeyGen}(\lambda)$, publie pk et envoie $X_i \leftarrow \text{Paillier.Encrypt}(pk, x_i)$ pour $i = 1, \dots, r$ à Alice.
 2. Alice génère $X_{i+r} = \text{Paillier.Encrypt}(pk, 1) \oplus (-1 \circ X_i)$ pour tout $i = 1, \dots, r$. Ensuite, elle calcule et envoie à Bob $C_j = X_{i_{j1}} \oplus \dots \oplus X_{i_{js}} \oplus \text{Paillier.Encrypt}(pk, -t)$ pour tout $j = 1, \dots, s$.
 3. Pour tout $j = 1, \dots, s$, Bob decrypte $c_j \leftarrow \text{Paillier.Decrypt}(sk, C_j)$. S'il existe $j \in \{1, \dots, s\}$ tel que $c_j = 0$ alors Bob retourne **true** sinon il retourne **false**.
-

2 - Améliorer la sécurité du protocole précédent et l'analyser (ou le faire analyser par quelqu'un d'autre).

3 - Que permettrait (en termes de sécurité) un cryptosystème complètement homomorphe (FHE) ?

Projet

Vous trouverez ici quelques idées/propositions de projet. Il s'agira de proposer, d'analyser et d'implémenter un ou plusieurs protocoles de calcul multi-parties. Toute originalité est la bienvenue. Ce projet donnera lieu à un mini-rapport qui servira de base à un oral d'évaluation.

1. Le protocole **Multiplication** vu au chapitre ?? n'est pas sécurisé, car à l'étape 2, Bob peut dévier du protocole en envoyant une encryption W de son choix. Le TP 2 permet de résoudre ce problème. Il propose, en effet, une preuve interactive sans divulgation de connaissance (zero-knowledge proof) permettant à Bob de prouver qu'il ne dévie pas du protocole. Il vous est demandé de réaliser ce TP et de proposer une implémentation sécurisée de **Multiplication**.
2. Exercice ??.
3. Après de nombreuses années de mariage cryptographique, Bob a eu un n^{ieme} comportement malveillant vis à vis d'Alice lors d'un protocole houleux. Une mesure d'éloignement à été prononcée contre lui. Pour garantir ceci, il est affublé d'un bracelet numérique connecté (muni d'une petite capacité de calcul) et géolocalisé. Le "bracelet" connaît sa position, i.e. ses coordonnées $(x_B, y_B) \in \mathbb{Z}^2$ dans un repère orthonormé arbitraire dont l'unité est le mètre. Les coordonnées d'Alice seront notées $(x_A, y_A) \in \mathbb{Z}^2$

On supposera dans tout le TP que Bob (via son bracelet électronique) est honnête ou malhonnête passif signifiant qu'il respecte le protocole, e.g. le protocole est implémenté en hard sur son bracelet.

Nous supposerons dans tout le TP qu'Alice a généré un couple de clés $(pk, sk) \leftarrow \text{Paillier.KeyGen}(\lambda)$ et que Bob (son bracelet) connaît pk . Pour simplifier les notations, $[x]_{pk}$ (ou simplement $[x]$ lorsqu'il n'y aura aucune ambiguïté sur la clé publique) désignera une encryption d'une valeur x avec la clé publique pk .

Q1 Il s'agira d'établir un protocole **DistanceBob** entre Alice et le bracelet, permettant à Alice de connaître la distance $d_{AB} = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$ à laquelle Bob se trouve. Voici une version non-détaillée de ce protocole qu'il s'agira de détailler.

DistanceBob

- (a) **Alice** envoie $[x_A]$ et $[y_A]$ à Bob
- (b) **Bob** Envoie $[x_B^2 + y_B^2 - 2(x_A x_B + y_A y_B)]$ à Alice

(c) **Alice** retourne d_{AB}

- Q2 Implémenter ce protocole.
- Q3 Analyser la sécurité de ce protocole.
- Q4 Proposer une variante **DistanceBob100** du protocole précédent permettant à Alice de seulement connaître si $d_{AB} \leq 100$ ou non (et non plus d_{AB}).
- Q5 Analyser la sécurité de **DistanceBob100**.
- Q6 Implémenter **DistanceBob100**.
- Q7 Proposer/implémenter analyser une variante **LocalisationBob100** permettant à Alice de connaître (x_B, y_B) si et seulement si $d_{AB} \leq 100$.

Indice. On pourra utiliser le fait que $100/pk$ est négligeable, i.e. $100/pk \leq 2^{-\lambda}$.

Chapitre 9

Quelques exercices supplémentaires

Dans ce chapitre, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sera parfois noté $\mathbb{Z}_n$.

9.1 Quelques exercices d'arithmétique modulaire

Exercice 90. *Il s'est écoulé 210476 heures depuis le 1/01/2010. Quelle heure est-il ?*

Exercice 91. *La relation $\equiv_n$ sur $\mathbb{Z}$ est définie par $a \equiv_n b$ (on pourra noter $a \equiv b \pmod{n}$) si et seulement si il existe un entier $k \in \mathbb{Z}$ tel que $a = b + kn$. Montrez que $\equiv_n$ est une relation d'équivalence.*

Exercice 92. *Soit $a \in \mathbb{Z}$. Montrer que $a \bmod n \equiv a \pmod{n}$ ($a \bmod n$ étant le reste de la division de a par n).*

Exercice 93. *Supposons que $a_1 \equiv b_1 \pmod{n}$ and $a_2 \equiv b_2 \pmod{n}$. Montrer que :*

1. $a_1 + b_1 \equiv a_2 + b_2 \pmod{n}$
2. $a_1 b_1 \equiv a_2 b_2 \pmod{n}$

Exercice 94. *Soit $a \in \mathbb{Z}$. On note $\bar{a}_n$ la classe à laquelle appartient a . Montrer que $\mathbb{Z}_n = \{\bar{0}_n, \bar{1}_n, \dots, \overline{(n-1)}_n\}$.*

Exercice 95. *On définit les opérations sur $\mathbb{Z}_n$ suivantes :*

1. $\bar{a}_n + \bar{b}_n = \overline{(a+b)}_n$
2. $\bar{a}_n \bar{b}_n = \overline{(ab)}_n$

Montrez que ces opérations sont bien définies (remarque : on a ainsi défini une structure d'anneau sur $\mathbb{Z}_n$).

Exercice 96. *Vérifier que pour tout $x \in \mathbb{Z}_7$, $x^6 \equiv 1 \pmod{7}$. En déduire que tout élément non-nul de $\mathbb{Z}_7$ est inversible (et donc que $\mathbb{Z}_7$ est un corps).*

Exercice 97. *Montrer que $x^5 - x \equiv 0 \pmod{30}$ n'est pas équivalent à $x^4 - 1 \equiv 0 \pmod{30}$ ou $x \equiv 0 \pmod{30}$. On explicitera les 2 ensembles de solution.*

Exercice 98. *Montrer que $n^5 - n$ est divisible par 30 pour tout $n \in \mathbb{N}$*

Exercice 99. Résoudre les équations suivantes :

- $3x \equiv 5 \pmod{7}$
- $6x \equiv 9 \pmod{15}$
- $7x \equiv 1 \pmod{14}$

Exercice 100. Quels sont les éléments inversibles dans $\mathbb{Z}_5$ et dans $\mathbb{Z}_6$?

Exercice 101. Combien y-a-t-il d'entiers n dans $\{1, \dots, 128\}$ tels que $\text{pgcd}(n, 100) = 1$?

Exercice 102. Vérifier que la fonction $f : \mathbb{Z}_{15} \rightarrow \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_5$ définie par $f(x) = (x \bmod 3; x \bmod 5)$ est une bijection ? Quelle est la fonction inverse ?

Exercice 103. Combien l'armée de Han Xing comporte-t-elle de soldats si, rangées par 3 colonnes, il reste deux soldats, rangées par 5 colonnes, il reste trois soldats et, rangées par 7 colonnes, il reste deux soldats ?

Exercice 104. Soit $n = pq$ le produit de deux nombres premiers p et q . On définit les sous-ensembles E_p et E_q de $\mathbb{Z}_n$ par $E_p = \{0, p, \dots, (q-1)p\}$ et $E_q = \{0, q, \dots, (p-1)q\}$. On note que l'ensemble des éléments non-inversible de $\mathbb{Z}_n$ est égal à $E_p \cup E_q$ et $E_p \cap E_q = \{0\}$. Soit $a, b \in \mathbb{Z}_n$. Quel est le nombre de solutions de l'équation $ax + b = 0$. On distinguera les 16 cas concernant l'appartenance ou non de a et b aux ensembles E_p et E_q . En déduire que si a est non nul, i.e. $a \notin E_p$ ou $a \notin E_q$, alors le nombre de solutions est inférieur à $\max(p, q)$.

9.2 Quelques exercices d'algorithmie...

Exercice 105. Parmi les problèmes suivants, quels sont ceux dont on connaît des algorithmes rapides (dont l'exécution prend moins d'un siècle dans le pire des cas avec les meilleurs machines actuelles sur des nombres de taille 1024 bits).

1. Le problème du voyageur de commerce
2. Trouver le plus court chemin dans un graphe.
3. Tester si un entier est premier
4. trouver un nombre premier de taille 1024 bits
5. Factoriser des entiers
6. Calculer le pgcd entre 2 entiers
7. Calculer $a^b \bmod n$
8. Le problème de la sous-somme

Exercice 106. Alice (toujours elle) propose l'algorithme suivant pour choisir un nombre RSA $n = pq$ de taille $k = 2k'$

Entrée : $k = 2k'$

Choisir aléatoirement m dans $\{2^{k'}, \dots, 2^{k'+1} - 1\}$

Tant que m n'est pas premier

$m \leftarrow m + 1$

$p \leftarrow m$

$m \leftarrow m + 1$

Tant que m n'est pas premier

$m \leftarrow m + 1$

$q \leftarrow m$

Renvoyer $n = pq$

1. Cet Algorithme est-il correct ? En particulier renvoie-t-il toujours un nombre de taille k ?
2. Soit $k = 1024$. Expliquez pourquoi la probabilité que le nombre renvoyé ne soit pas de taille 1024 est très petite.
3. Expliquez pourquoi cet algorithme ne peut pas être utilisé pour générer des clés RSA (on pourra proposer une méthode efficace qui permette de factoriser un nombre n renvoyé par l'algorithme).

Exercice 107. Soit a, b, c trois entiers et *ExpMod* l'algorithme suivant :

ExpMod(a, b, c)

$r = 1$

pour $i = 1$ à b

$r = r \times a \mod c$

retourner r

1. Que calcule *ExpMod* ?
2. Quelle est la complexité de cet algorithme ?
3. Evaluer le temps d'exécution si a, b, c sont des entiers de 1024 bits.
4. Proposer un algorithme rapide calculant la même fonction que *ExpMod*.

Exercice 108. Montrer que s'il existe un algorithme rapide pour calculer $\phi(n)$ alors il existe un algorithme rapide pour factoriser n . Quelles conséquences pour la sécurité de RSA ?

Exercice 109. Soit $n = pq$ le produit de 2 grands entiers. Supposons que l'on dispose d'un algorithme *ExtractRacine* qui prend en entrée $y \in \mathbb{Z}_n$ et qui renvoie $x \in \mathbb{Z}_n$ tel que $x^2 \equiv y \mod n$ si un tel x existe.

1. Soit $y \in \mathbb{Z}_n$. Quel est le nombre possible de racines carrées de y , i.e. une racine carrée étant un nombre $x \in \mathbb{Z}_n$ tel que $x^2 = y$.

2. Montrer (ou constater sur des exemples) que pour tout $y \in \mathbb{Z}_n$, la différence de 2 de ses racines carrées (si y en possède) est un multiple de p .
3. En déduire un algorithme de factorisation de n (qui est efficace si *ExtractRacine* est efficace).

9.3 Quelques exercices basiques sur RSA/Paillier...

Exercice 110. Soit $pk = (n = pq, e)$ une clé publique RSA. Peut-on encrypter p avec pk ?

Exercice 111. Prouver que RSA est correct ? Autrement dit prouver que pour tout $x \in \mathbb{Z}_n^*$

$$(x^e)^d \equiv x \pmod{n}$$

Exercice 112. Alice génère $(pk = (n = pq, e), sk = d) \leftarrow \text{RSA.KeyGen}(\lambda)$ et publie pk . Elle envoie à Bob une encryption de $p + 1$. Montrer que Bob peut retrouver d en temps polynomial.

Exercice 113. Soit $n \in \mathbb{N}$. On note m l'inverse de n dans $\mathbb{Z}/\phi(n)\mathbb{Z}$ (on supposera n inversible). Soit $x, r \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et $X = (1 + x \cdot n)r^n \pmod{n^2}$.

1. Montrer que :
 - $X \equiv r^n \pmod{n}$
 - $r \equiv X^m \pmod{n}$
 - $x = (X \cdot r^{-n} \pmod{n^2} - 1)/n$
2. En déduire un cryptosystème.
3. Montrer que ce cryptosystème est homomorphe additif, i.e. $D_{sk}(E_{pk}(x) \cdot E_{pk}(y)) = x + y$
4. Proposez une application à cette propriété d'homomorphie.

Exercice 114. Alice a généré une clé publique et secrète du cryptosystème RSA. Bob souhaite lui envoyer un message secret. Pour ceci, il décide de lui envoyer une encryption du code ascii de chaque lettre. Critiquer cette manière de procéder.

Exercice 115. Quel est l'étape la plus longue dans la génération de clés RSA ?

Exercice 116. Nous souhaitons élaborer un mécanisme de signature électronique permettant de garantir l'intégrité d'un document électronique et d'en authentifier l'auteur, par analogie avec la signature manuscrite d'un document papier. Énoncer des propriétés que devrait vérifier ce mécanisme et proposer une solution.

Exercice 117. Alice a généré une clé publique et secrète du cryptosystème RSA. Elle a, en outre, publié une liste de questions binaires (dont la réponse est oui/non). Bob souhaite y répondre de manière sécurisé. Proposer un protocole pour réaliser ceci.

Exercice 118. Générer une clé publique et secrète du cryptosystème Paillier et les tester. On vérifiera en outre la propriété d'homomorphie. Dire comment ce cryptosystème pourrait être utilisé pour le vote électronique.

9.4 Quelques attaques...

Exercice 119. Pour des besoins cryptographiques non explicités ici, Alice doit générer un grand nombre T de clés RSA différentes, i.e. $(pk_1 = \{n_1, e_1\}, sk_1 = \{d_1\}), \dots, (pk_T = \{n_T, e_T\}, sk_T = \{d_T\})$. Afin de gagner du temps, elle décide de ne générer que $t = O(\sqrt{T})$ nombres premiers $p_1, \dots, p_t$. On considère l'ensemble N défini par $N = \{p_i p_j \mid (i, j) = \{1, \dots, t\}^2, i \neq j\}$

1. Montrer que si $t = 2\sqrt{T}$ alors le cardinal de N est supérieur à T .
2. Posons $t = 2\sqrt{T}$. Alice choisit arbitrairement T éléments différents $n_1, \dots, n_T$ dans N et génère les clés $(pk_1 = \{n_1, e_1\}, sk_1 = \{d_1\}), \dots, (pk_T = \{n_T, e_T\}, sk_T = \{d_T\})$
 - (a) Comment Alice choisit-elle les valeurs $(e_i, d_i)_{i=1, \dots, T}$ pour que les clés soient correctes.
 - (b) Dire pourquoi cette façon de générer les clés s'avère avantageuse en termes de temps de calcul. En vous servant de l'expérience acquise en TP et éventuellement d'arguments plus formels, évaluer le gain de cette méthode par rapport la méthode (classique) consistant à exécuter T fois la fonction **KeyGen**.
 - (c) Montrer que cette méthode n'est pas judicieuse en terme de sécurité (pensez à Euclide...).

Exercice 120. On suppose que Bob chiffre successivement avec RSA pour Alice deux messages de la forme m et $m + \delta$. Les messages chiffrés correspondants sont c_1 et c_2 (comme dans le fichier qui contient les challenges).

1. Combien vaut :
$$\frac{(m+1)^3 + 2m^3 - 1}{(m+1)^3 - m^3 + 2} \mod n?$$
2. Sachant que l'exposant public d'Alice est $e = 3$ et que $\delta = 1$, utiliser la relation précédente pour retrouver le message m
3. Implémenter cette attaque.

Correction.

1 - On a $\frac{(m+1)^3 + 2m^3 - 1}{(m+1)^3 - m^3 + 2} \mod n = \frac{m(3m^2 + 3m + 3)}{3m^3 + 3m + 3} \mod n = m \mod n = m$ (la division signifiant "multiplier par l'inverse modulaire).

2 - Ainsi connaissant une encryption $M = m^3 \mod n$ de m et $M' = (m+1)^3 \mod n$ de $m+1$, on peut retrouver m en utilisant l'égalité précédente, i.e.

$$m = \frac{M' + 2M - 1}{M' - M + 2}$$

3 - N'hésitez pas à tester cette attaque.

Exercice 121. *L'échange de clés de Diffie-Hellman fonctionne de la façon suivante : Alice et Bob se mettent d'accord sur un groupe G d'ordre premier p , et choisissent un générateur g (tous les éléments de ce groupe sont donc de la forme g^x , avec x un entier compris entre 1 et $p - 1$). De son côté, Alice choisit un entier a compris entre 1 et $p - 1$, et calcule g^a . Bob, quant à lui, choisit un entier b compris entre 1 et $p - 1$, et calcule g^b . Alice et Bob s'échangent les éléments g^a et g^b , et conservent secrets a et b . Ils peuvent ainsi calculer tous les deux la clé $K = g^{ab}$.*

1. *A quoi peut servir un tel protocole d'échange de clés ?*
2. *Rappelez comment Alice et Bob calculent chacun la clé K .*
3. *A quelle condition algorithmique ce protocole est-il sûr ?*
4. *Plus pratiquement, Alice et Bob utilisent des clés de la forme $g^x \pmod{p}$ avec $g = 2$ et $p = 29$.*
5. *La clé publique d'Alice est 15. Vous jouez le rôle de Bob : choisissez une clé secrète, calculez la clé publique correspondante, et donnez la clé secrète partagée entre Alice et vous.*
6. *Proposez une généralisation de l'échange de clés Diffie-Hellman à 3 personnes.*
7. *Considérons maintenant l'échange de clés suivant :*
 - (a) *Alice tire deux suites binaires aléatoires de longueur n : k et $r \in \{0, 1\}^n$. Elle envoie à Bob $s = k \oplus r$.*
 - (b) *Bob tire aléatoirement une suite binaire $t \in \{0, 1\}^n$ et envoie $u = s \oplus t$ à Alice.*
 - (c) *Alice calcule $w = u \oplus r$ et renvoie w à Bob.*
 - (d) *Alice choisit la clé k comme clé partagée.*

Montrez que Bob peut également calculer la clé k à partir des informations reçues. Montrez cependant que ce protocole d'échange de clés n'est pas sûr.

Exercice 122.

1. *Rappelez le fonctionnement du chiffrement RSA.*
2. *Expliquer pourquoi il est dangereux d'attribuer deux couples clé publique/clé secrète (e_1, d_1) et (e_2, d_2) associé chacun à un même module n à deux utilisateurs différents (un chiffré pour l'un peut-il être lu par l'autre ?).*
3. *Supposons que ces deux utilisateurs se fassent mutuellement confiance et qu'un même message m soit envoyé à ces deux utilisateurs : vous allez montrer qu'un espion qui voit passer les deux chiffrés pour ces deux utilisateurs peut retrouver le message m sans les clés secrètes. Pour vous aider, considérons l'exemple suivant. Soient $n = 91$, $(e_1, d_1) = (11, 59)$ et $(e_2, d_2) = (5, 29)$ les paires de clés publique/privée de ces deux utilisateurs. Soient $u = 1$ et $v = -2$: combien vaut $e_1 \times u + e_2 \times v$? Calculez les chiffrés c_1 et c_2 du message $m = 2$, et calculez $c_1^u \times c_2^v \pmod{n}$. En vous inspirant de ces calculs, donnez une description formelle de l'attaque de RSA dans ce cas pathologique, et montrez qu'elle peut se réaliser en temps polynomial avec les seules données publiques (le pgcd de e_1 et e_2) est à prendre en compte).*

Correction.

Tout d'abord $(pk_1 = (n, e_1), sk_1 = d_1)$ et $(pk_2 = (n, e_2), sk_2 = d_2)$ sont des clés valides de RSA (voir exercice 1). On remarque que $u_1 e_1 + u_2 e_2 = 11 - 2 * 5 = 1$. Ainsi $c_1^{u_1} * c_2^{u_2} = m^{u_1 e_1} m^{u_2 e_2} = m^{u_1 e_1 + u_2 e_2} = m^1 = m$ (égalité dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$).

9.5 Quelques protocoles...

Exercice 123. Alice possède une 3-DNF secrète f construite à partir de T variables booléennes. Bob possède T variables booléennes secrètes $x_1, \dots, x_T$. Construire un protocole *EvalDNF* permettant à Bob d'obtenir $f(x_1, \dots, x_T)$ sans rien révéler sur $x_1, \dots, x_T$ et sans rien apprendre sur f . Analyser la sécurité de ce protocole.

Exercice 124. Proposer une solution pour la distribution de carte virtuelle + analyser + tout autre amélioration ou extension. Concrètement, 4 joueurs en ligne souhaitent se distribuer 8 cartes (pour jouer à la belote par exemple). Chaque joueur devra être assuré qu'aucun autre joueur (ou groupe de joueurs) ne peut tricher, i.e. influencer la distribution, connaître ses cartes, etc...

9.6 Se tester...

On génère une paire de clés RSA $pk = (n, e), sk = d) \leftarrow RSA.KeyGen(\lambda)$ de 4096 bits. Parmi les affirmations suivantes, dire (en justifiant précisément votre réponse) celles qui sont vraies et celles qui sont fausses.

1. e peut être choisi égal à 6.
2. Tous les éléments non-nuls de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sont inversibles.
3. La proportion d'éléments non-inversibles de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est inférieure à 1%.
4. p' est premier.
5. Il existe un algorithme rapide (de complexité polynomiale) qui prend en entrée n et qui retourne un élément $x \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \setminus \{0\}$ non inversible.
6. Soit a, b, c trois entiers et considérons l'algorithme A suivant :

```

A(a,b,c)
R = 1
Pour i = 1 à b faire
    R = R × a (mod c)
Retourner R

```

L'algorithme A peut être utilisé dans la fonction de déchiffrement *RSA.Decrypt*.

7. Quand on chiffre avec *Paillier.Encrypt* deux fois le même message m avec la même clé publique, les deux chiffrés sont égaux.
8. Si $c = RSA.Encrypt(pk, m)$ et $c' = RSA.Encrypt(pk, m')$. L'élément $c \times c' \pmod n$ est un chiffré de $m \times m' \pmod n$.

9. Soit r un entier dans $\{1, \dots, p' - 1\}$. On connaît un algorithme rapide qui prend en entrée $g^r \pmod{p'}$ et qui renvoie r .
10. Si la seule méthode de factorisation existante était la méthode des divisions successives, la taille d'un module RSA pour atteindre un niveau de sécurité de 80 bits serait de 160 bits.
11. $33^{33} \pmod{7} \equiv 5^3 \pmod{7}$.
12. 12 n'est pas inversible dans $\mathbb{Z}/39\mathbb{Z}$.
13. Soient a, b deux entiers positifs de k bits. Il existe un algorithme rapide (polynomial en k) **pow** tel que $\mathbf{pow}(a, b) = a^b$.
14. Soient a, b, c trois entiers positifs de k bits. Il existe un algorithme rapide **modPow** tel que $\mathbf{modPow}(a, b, c) = a^b \pmod{c}$.
15. Soit $x \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$. L'inverse modulaire de x est égal à $y = x^{\varphi(n)-1} \pmod{n}$.
16. Si e est un entier de 32 bits alors d est un entier de plus 32 bits.